Расскажи мне про IBM CEPH STORAGE.

IBM Storage Ceph — это корпоративное, программно-определяемое хранилище данных, созданное на базе open-source системы Ceph и интегрированное в экосистему IBM для использования в высоконагруженных облачных и гибридных инфраструктурах.[1] [2] [3]

Архитектура и компоненты

IBM Storage Ceph — это распределённая объектная система хранения (RADOS — Reliable Autonomous Distributed Object Store), предоставляющая единое хранилище для **object, block и file данных**.[3] [4]
Архитектура состоит из трёх типов демонов:

- **Ceph OSD (Object Storage Daemon)** — отвечает за хранение данных, репликацию, восстановление и балансировку нагрузки.[5]
- **Ceph Monitors (MON)** — поддерживают консистентное состояние кластера (карта кластера, пулы, аутентификация).[5]
- **Ceph Managers (MGR)** — собирают метрики, управляют состоянием кластера и предоставляют интерфейсы мониторинга и API.[5]

Каждый объект хранится в плоском пространстве имён, определяемом уникальным идентификатором, что исключает иерархическую файловую структуру. Распределение данных основано на алгоритме **CRUSH (Controlled Replication Under Scalable Hashing)**, который обеспечивает баланс и отказоустойчивость без централизованного индексирования.[2]

Возможности и особенности

- Поддержка **S3/Swift API**, POSIX-совместимых файловых систем и блочных устройств для гибкости интеграции.[6]
- Совместимость с **Red Hat Enterprise Linux**, VMware (через NVMe/TCP), NFS и SMB клиентов.[3]
- Предусмотрена масштабируемость от **4 до 400 узлов** с объёмом хранения до **96 ПБ** на IBM Storage Ready Nodes.[4]
- Управление через **веб-панель (dashboard)** и API, установка кластера возможна одной командой.[4]
- Обеспечена интеграция с **IBM watsonx.data**, позволяющая превращать Ceph в основу для data lakehouse с ИИ- и аналитическими нагрузками.[2]

Применение и сценарии

IBM Storage Ceph нацелен на:

- **Гибридные и частные облака**, включая интеграцию с OpenStack и Kubernetes.[7] [5]
- **AI/ML и аналитические задачи**, требующие высокой доступности и масштабируемого объектного хранилища.[7]
- Создание **data lake** и **архивных** решений с огромными объёмами неструктурированных данных.[2]

Таким образом, IBM Ceph Storage — это промышленное расширение классического Ceph, оптимизированное IBM под корпоративные стандарты, управление, безопасность и лёгкую интеграцию с экосистемой IBM и Red Hat.

⁂

red hat ceph storage это тоже самле?

Red Hat Ceph Storage и IBM Storage Ceph происходят от одной и той же open-source платформы Ceph, но это уже не одно и то же решение с 2023 года.[16] [17]

Исторический контекст

Red Hat приобрела компанию Inktank (создателя Ceph) в 2014 году и развивала продукт как **Red Hat Ceph Storage**, главным образом для интеграции с Red Hat OpenStack и экосистемой Linux. До 2022 года именно Red Hat вела всю инженерную и коммерческую разработку Ceph.[17]

С **1 января 2023 года** весь отдел Red Hat, занимавшийся Ceph и Data Services, был **передан компании IBM**. С этого момента IBM полностью отвечает за разработку, сопровождение и поддержку Ceph под брендом **IBM Storage Ceph**.[17]

Отличия между IBM и Red Hat версиями

Характеристика	Red Hat Ceph Storage	IBM Storage Ceph
Компания-разработчик	Red Hat (до 2023)	IBM (с 2023)
Текущее состояние	Продукт «заморожен», обновления ограничены экосистемой OpenStack	Активно развивается, полностью поддерживается IBM
Основное применение	Интеграция с OpenStack, блоковое и объектное хранилище	Универсальные сценарии: AI/ML, data lake, hybrid cloud
Лицензирование	Подписка Red Hat	IBM enterprise support (SLA, контейнеризация, Insights)
Архитектура	На основе upstream Ceph	Основан на тех же версиях, но с IBM-инструментами, IBM Ready Nodes и container-based деплоем

Характеристика	Red Hat Ceph Storage	IBM Storage Ceph
Управление и деплой	Ceph-ansible или софт Red Hat	Контейнерная установка через **CephAdm**, GUI dashboard, IBM Storage Insights

Совместимость

Обе системы базируются на одном коде **Ceph upstream**, то есть их кластеры архитектурно совместимы, но IBM добавила собственные **enterprise-инструменты, CI/CD-pipeline обновлений и SLA-поддержку**.[16] [17]

Иными словами, IBM Storage Ceph — это прямой наследник Red Hat Ceph Storage: тот же Ceph под управлением IBM, но с усиленной инфраструктурой для корпоративных нагрузок и долгосрочной поддержкой.

⁂

что такое BlueStore ?

BlueStore — это **следующее поколение backend-системы хранения** (Object Store) для OSD-демонов в Ceph, разработанное как прямая замена устаревшей FileStore.[26] [27] [28]

Основная суть BlueStore

BlueStore работает напрямую с **сырыми блочными устройствами** (raw block devices), полностью исключая промежуточный слой файловой системы (XFS, ext4 и т.д.), которая добавляла накладные расходы и ограничивала производительность.[29] [27] [30]

Название BlueStore произошло от слияния: **Bl**ock + NewStore = Blue**Store**.[31]

Ключевые компоненты

BlueStore состоит из трёх основных частей:

- **Object Data** — данные объектов хранятся как блоки напрямую на сырое блочное устройство, без файловой системы. Это исключает слой косвенности и значительно улучшает производительность.[27] [32]
- **RocksDB** — встроенная база данных ключ-значение для управления **метаданными объектов**, включая отображение имён объектов на блочные адреса на диске, информацию о placement group и другие метаданные.[29] [27]
- **BlueFS** — лёгкая внутренняя файловая система для хранения метаданных и журнала RocksDB на отдельной партиции сырого блочного устройства. BlueFS предоставляет достаточный функционал для RocksDB, но не используется для пользовательских данных.[33] [27]

Главные преимущества BlueStore

Преимущество	Описание
Производительность	До 2x раз выше чем FileStore, особенно для операций записи. Для некоторых RGW-нагрузок производительность росла на 300%. Small random writes выполняются на 18% быстрее [26] [28] [34].
Отсутствие двойной записи	FileStore записывал сначала в журнал, потом в основное хранилище (double-write penalty). BlueStore пишет напрямую в блочное устройство с последующей транзакцией RocksDB, избегая штрафа за двойную запись [27] [28].
Контрольные суммы	Все данные и метаданные по умолчанию защищены контрольными суммами. Ни один блок не читается с диска без проверки целостности [29] [32].
Встроенное сжатие	Поддержка inline-сжатия данных перед записью на диск [29].
Эффективный copy-on-write	Снимки Ceph Block Device и Ceph File System работают с копированием при записи (copy-on-write), что особенно эффективно для RBD-снимков и erasure coded pools [32] [30].
Поддержка多-устройств	BlueStore может использовать несколько блочных устройств: HDD для данных, SSD для метаданных (block.db), NVMe/NVRAM для журнала записи RocksDB (WAL) [27] [32].

Производительность в цифрах

На практике BlueStore демонстрирует значительные улучшения:

- **4K random writes**: 424K IOPS vs 363K IOPS (FileStore), +18% прирост.[26]
- **Average latency**: 4.5ms vs 5.3ms (FileStore) — на 15% ниже.[26]
- **Tail latency (99.99%)**: до 80% улучшение.[26]
- **Объектное хранилище (S3)**: более чем 5x выше операций в секунду по сравнению с FileStore с Civetweb.[34]

Статус и совместимость

BlueStore стал **default backend с версии Luminous (12.2)** в 2017 году. Начиная с версии Reef, **FileStore был полностью удалён и больше не поддерживается**, поэтому все новые Ceph-кластеры используют только BlueStore.[28] [35] [36] [26]

Из-за своей явной превосходства в производительности и надёжности, BlueStore — это стандарт для всех современных развёртываний Ceph, включая IBM Storage Ceph и Red Hat Ceph Storage.

⁂

Установка IBM Ceph Storage для локальных тестов

Установить **IBM Storage Ceph** на домашний компьютер для тестирования можно, но потребуется немного подготовки. IBM предоставляет **бесплатную 60-дневную пробную версию Pro Edition**, которая подходит для PoC-проектов и локальных экспериментов.[46] [47]

Требования для установки

Минимальная конфигурация для тестового кластера :[48] [49]

- **Операционная система**: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) **9.4, 9.5 или 9.6** с пакетом `ansible-core` (доступен бесплатно на 60 дней)
- **Железо**: минимум 1 виртуальная машина или bare-metal сервер
- **CPU**: минимум 2 ядра (рекомендуется 4)
- **RAM**: минимум 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ)
- **Диски**: минимум 3 свободных диска или раздела для OSD (Object Storage Daemon)
- **Доступ к интернету** для загрузки контейнеров из IBM Container Registry (ICR)
- **Root-доступ** ко всем узлам

Пошаговая установка IBM Storage Ceph

1. Регистрация и получение триальной лицензии

Зарегистрируйтесь на сайте IBM для получения **60-дневной пробной версии**:

- Создайте IBM-аккаунт на IBM Storage Ceph Trial[47] [46]
- Получите **IBM entitlement key** на странице myibm.ibm.com

2. Установка Red Hat Enterprise Linux 9

Скачайте бесплатную 60-дневную trial-версию RHEL 9 с сайта Red Hat :[46]

```
# После установки RHEL зарегистрируйте систему
sudo subscription-manager register
sudo subscription-manager refresh
```

3. Подключение репозиториев

```
# Отключите все репозитории
subscription-manager repos --disable=*

# Включите базовые репозитории RHEL 9
subscription-manager repos --enable=rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms
subscription-manager repos --enable=rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms

# Добавьте репозиторий IBM Storage Ceph
curl https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/storage/ceph/ibm-storage-ceph-8-rhel-9.r
```

```
# Установите лицензию IBM Storage Ceph
dnf install ibm-storage-ceph-license
touch /usr/share/ibm-storage-ceph-license/accept
```

4. Установка cephadm и bootstrap кластера

```
# Обновите систему
dnf update -y

# Установите cephadm
dnf install cephadm -y

# Узнайте IP-адрес вашей системы
ip addr show

# Запустите bootstrap (замените IP на ваш)
cephadm bootstrap \
  --mon-ip 192.168.1.100 \
  --registry-url cp.icr.io/cp \
  --registry-username cp \
  --registry-password YOUR_IBM_ENTITLEMENT_KEY \
  --initial-dashboard-user admin \
  --initial-dashboard-password admin123 \
  --single-host-defaults
```

Флаг `--single-host-defaults` автоматически настраивает кластер для работы на одном узле.[50] [51]

5. Добавление дисков (OSD)

```
# Посмотрите доступные диски
ceph orch device ls

# Добавьте диски в кластер (замените /dev/sdb на ваш диск)
ceph orch daemon add osd YOUR_HOSTNAME:/dev/sdb
ceph orch daemon add osd YOUR_HOSTNAME:/dev/sdc
ceph orch daemon add osd YOUR_HOSTNAME:/dev/sdd
```

6. Проверка состояния кластера

```
ceph status
# или короткая версия
ceph -s
```

Вы должны увидеть `health: HEALTH_OK` после завершения всех операций.[52] [51]

Альтернатива: MicroCeph для быстрого тестирования

Если вам нужна более простая и быстрая альтернатива для локальных тестов (без IBM-специфичных фич), можете использовать **MicroCeph** от Canonical на базе Ubuntu :[53] [54] [55]

```
# Установка MicroCeph (Ubuntu)
sudo snap install microceph
sudo snap refresh --hold microceph

# Bootstrap кластера
sudo microceph cluster bootstrap

# Добавление 3 виртуальных дисков по 4 ГБ
sudo microceph disk add loop,4G,3

# Проверка состояния
sudo microceph status
sudo microceph.ceph status
```

MicroCeph **не является** IBM Storage Ceph, но базируется на том же upstream Ceph и подходит для изучения основ архитектуры, API и инструментов Ceph без необходимости разбираться с enterprise-конфигурацией.[56] [54]

Важные замечания

- **Single-node кластеры** не обеспечивают redundancy и не должны использоваться в продакшене.[57] [50]
- Для полноценного тестирования enterprise-функций IBM Storage Ceph (IBM Storage Insights, Ready Nodes, watsonx.data интеграция) потребуется триальная лицензия.[49] [46]
- IBM Storage Ceph работает в контейнерах через **podman**, что упрощает развёртывание и обновление.[58] [48]

⁂

А можно это сделать без лицензии?

Да, можно использовать **community версию Ceph** (upstream) полностью бесплатно без какой-либо лицензии.[81] [82] [83]

Open Source Ceph — бесплатная альтернатива

Ceph — это **полностью открытый проект** (LGPL лицензия), доступный без каких-либо лицензионных сборов. Весь исходный код доступен для использования, модификации и распространения.[82] [84]

Преимущества community-версии

- **Абсолютно бесплатна** — нет лицензионных платежей
- **Полная функциональность** — те же возможности, что и в коммерческих версиях
- **Свобода от vendor lock-in** — не привязываетесь к конкретному поставщику
- **Активное сообщество** — большое комьюнити разработчиков и пользователей

Способы установки community Ceph

1. MicroCeph (самый простой вариант для тестов)

MicroCeph — это минималистичная версия Ceph, упакованная в snap-пакет для Ubuntu : [85] [86] [87]

```
# Установка (Ubuntu/Debian)
sudo snap install microceph

# Bootstrap кластера
sudo microceph cluster bootstrap

# Модификация CRUSH rules для single-node
sudo microceph.ceph osd crush rule rm replicated_rule
sudo microceph.ceph osd crush rule create-replicated single default osd

# Добавление дисков (можно использовать loop-устройства для тестов)
sudo microceph disk add loop,4G,3

# Проверка состояния
sudo microceph.ceph status
```

2. Установка через cephadm (официальный способ)

Cephadm — официальный инструмент для развёртывания Ceph начиная с версии Octopus : [88] [89] [81]

```
# Для Ubuntu
sudo apt update
sudo apt install -y cephadm podman

# Для CentOS/RHEL/Fedora
sudo dnf install -y centos-release-ceph-squid
sudo dnf install -y cephadm podman

# Или установка через curl (универсальный способ)
CEPH_RELEASE=18.2.0  # замените на актуальную версию
curl --silent --remote-name --location \
  https://download.ceph.com/rpm-${CEPH_RELEASE}/el9/noarch/cephadm
chmod +x cephadm

# Установка в систему
./cephadm add-repo --release squid
./cephadm install
```

```
# Bootstrap кластера с single-host режимом
sudo cephadm bootstrap \
  --mon-ip 192.168.1.100 \
  --initial-dashboard-user admin \
  --initial-dashboard-password admin123 \
  --single-host-defaults \
  --allow-fqdn-hostname
```

Флаг `--single-host-defaults` автоматически настраивает кластер для работы на одном узле без необходимости IBM/Red Hat лицензии.[90] [89] [91]

3. Установка через пакетные менеджеры

Для Debian/Ubuntu :[92] [83]

```
sudo apt update
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:ceph/ceph
sudo apt update
sudo apt install -y ceph ceph-common
```

Для CentOS/RHEL :[83] [92]

```
sudo yum install -y centos-release-ceph
sudo yum install -y epel-release
sudo yum install -y ceph ceph-common
```

Отличия community версии от IBM/Red Hat

Характеристика	Community Ceph	IBM/Red Hat Ceph
Стоимость	Бесплатно	Платная подписка
Поддержка	Сообщество, форумы	Enterprise SLA, 24/7 support
Обновления	Вручную или автоматизация	Управляемые патчи и обновления
Инструменты	Стандартные cephadm, dashboard	IBM Storage Insights, дополнительная аналитика
Документация	Официальная docs.ceph.com	Enterprise документация + консультации
Сертификация	Нет	Сертифицировано для конкретного железа

Что использовать для локальных тестов

Для **изучения и экспериментов** оптимальны:

1. **MicroCeph** — самый быстрый способ поднять Ceph за несколько минут на Ubuntu[87] [85]
2. **Cephadm с community репозиториями** — если хотите experience, максимально близкий к production[89] [88]

3. **Proxmox VE** — если нужна интеграция с виртуализацией, Proxmox включает Ceph out-of-the-box [93] [94]

Все эти варианты используют **тот же upstream код Ceph**, что и коммерческие версии, но без enterprise-надстроек и платной поддержки. [95] [96]

⁂

Выбор решения для записи 3000 изображений в секунду

Для задачи записи **3000 изображений в секунду** критичны два фактора: **IOPS** (операций ввода-вывода в секунду) и **пропускная способность** (throughput). Ваш выбор зависит от размера изображений и общей архитектуры системы.

Оценка требований

Допустим, средний размер изображения составляет **100-500 КБ** (типично для JPEG с разрешением 1920×1080 или меньше):

- **3000 изображений/сек** × **100 КБ** = **300 МБ/сек** (минимум)
- **3000 изображений/сек** × **500 КБ** = **1500 МБ/сек** = **1.5 ГБ/сек** (максимум)

Если изображения больше (например, RAW или высокое разрешение):

- **3000 изображений/сек** × **2 МБ** = **6000 МБ/сек** = **6 ГБ/сек**

Также важен **IOPS**: 3000 операций записи в секунду — это минимум **3000 write IOPS**, но с учётом репликации (3x в Ceph) это превращается в **9000 реальных write IOPS на уровне OSD**. [107]

Сравнение вариантов

Критерий	Community Ceph	IBM Storage Ceph	Альтернативы (MinIO, WekaFS)
Write IOPS	До 800K-4.9M (NVMe кластер) [107] [108]	Идентично community + enterprise поддержка	MinIO: ~9.9K obj/s [109], WekaFS: 82K+ obj/s [109]
Write Throughput	270 GiB/s (630 OSD, NVMe) [108], 6.3 GB/s (7 nodes, HDD) [110]	Аналогично	MinIO/WekaFS: до 27 GiB/s [109]
Стоимость	Бесплатно	Платная подписка	Зависит от решения
Сложность настройки	Средняя-высокая	Средняя (enterprise support)	От низкой (MinIO) до высокой
Масштабируемость	Отличная (горизонтальная)	Отличная	Хорошая-отличная

Рекомендации

1. Community Ceph — оптимальный выбор

Community Ceph **легко справится** с вашей задачей при правильной конфигурации:

- **All-NVMe кластер**: современный 10-12 узловой кластер с NVMe SSD достигает **800K random write IOPS** и **25-270 GB/s** write throughput.[108] [107]
- **HDD + NVMe метаданные**: даже кластер на HDD с NVMe для BlueStore метаданных показывает **6K-6.5K ops/sec** для небольших объектов с latency **9ms**.[110]
- **Масштабируемость**: Ceph линейно масштабируется по узлам. Добавляя узлы, вы пропорционально увеличиваете производительность.[111] [108]

Минимальная конфигурация для вашей задачи:

- **3-5 узлов** с **NVMe SSD** (по 2-4 диска на узел)
- **10 GbE сеть** (лучше 25 GbE или 100 GbE для высокой пропускной способности)
- **Jumbo frames (MTU 9000)** — даёт прирост до 7x[112]
- **BlueStore backend** (по умолчанию в современных версиях) — на 18% быстрее FileStore для random writes[113]

Пример реальной производительности:

- Twitter обрабатывает **3000 изображений/сек (~200 GB/s)** на своей платформе, используя object storage.[114] [115]
- Ceph-кластер из 12 узлов с erasure coding достигает **86K PUT IOPS** для 64 КБ объектов и **65 GiB/s write throughput** для больших объектов.[111]

2. IBM Storage Ceph — если нужна enterprise поддержка

IBM Storage Ceph подойдёт, если:

- Вам нужна **24/7 поддержка и SLA**
- Требуется интеграция с **IBM Storage Insights** и другими enterprise-инструментами
- Нужна сертификация для критичных production-систем

Технически производительность **идентична community Ceph**, так как это тот же код.[116] [117]

3. MicroCeph — только для прототипирования

MicroCeph удобен для **быстрого тестирования концепции**, но:

- Производительность на single-node **недостаточна** для 3000 images/sec
- Нет redundancy на одном узле
- Подходит только для dev/test окружений[118] [119]

Практические советы по оптимизации

Для достижения максимальной производительности:

1. **Используйте object storage (RGW)** вместо block storage (RBD) — лучше для неструктурированных данных типа изображений.[120] [111]
2. **Включите параллельную запись**: используйте **multiple RGW instances** (gateway демоны) — каждый RGW может обрабатывать часть нагрузки.[110] [111]
3. **Настройте сеть**:
   - Jumbo frames (MTU 9000)
   - Dedicated Ceph network
   - LACP bonding для агрегации каналов[111]
4. **Оптимизируйте placement groups (PG)**: правильное количество PG критично для распределения нагрузки.[108]
5. **Используйте сжатие изображений**: JPEG с качеством 80-85% даёт **5-10x компрессию** без видимой потери качества, что снижает нагрузку на storage.[121] [122]

Итоговый вывод

Community Ceph — лучший выбор для вашей задачи:

- Бесплатно
- Доказанная производительность (Twitter, IBM, Red Hat используют тот же код)
- Масштабируемость под любые нагрузки
- Минимальная конфигурация: 3-5 узлов с NVMe, 10+ GbE сеть

IBM Storage Ceph имеет смысл только если критична enterprise поддержка, но технически это тот же Ceph.

⁂

Community Ceph

Community Ceph (также называемый **upstream Ceph**) — это исходная, полностью открытая версия Ceph, управляемая **Ceph Foundation** (некоммерческой организацией под эгидой Linux Foundation) и поддерживаемая глобальным сообществом разработчиков.[149] [150] [151]

Суть Community Ceph

Ceph — это **распределённое программно-определяемое хранилище (SDS)**, созданное в 2005 году как научный проект в Университете Калифорнии (Санта-Крус) исследователем Sage Weil. Код полностью открыт и распространяется под лицензией **LGPL 2.1/3.0** — вы можете использовать, изменять и распространять его свободно, без каких-либо платежей.[152] [153] [154] [155]

Основные характеристики

Community Ceph предоставляет **три типа хранилища в одной единой системе** :[156] [157] [149]

- **Object Storage** (RGW) — S3-совместимое хранилище объектов (изображения, видео, документы, логи)
- **Block Storage** (RBD) — виртуальные диски для ВМ и контейнеров
- **File Storage** (CephFS) — POSIX-совместимая файловая система

Управление и развитие

Community Ceph управляется **Ceph Foundation** и поддерживается многомиллионным сообществом разработчиков. Новые версии выходят **каждые 12 месяцев**, а критичные обновления выпускаются по мере необходимости.[158] [150] [159]

Компании, которые участвуют в развитии Ceph, включают:

- **IBM** (приобрела Red Hat в 2019)
- **Red Hat** (часть IBM, передала Ceph IBM в 2023)
- **Canonical** (поддерживает Ubuntu и MicroCeph)
- **CERN**, **DigitalOcean**, **OVH** и другие крупные пользователи[153] [151]

Отличия от коммерческих версий (IBM/Red Hat)

Аспект	Community Ceph	IBM/Red Hat Ceph Storage
Стоимость	Полностью бесплатно	Платная подписка
Исходный код	Открыт, можно изменять	Закрыт (proprietary modifications)
Поддержка	Только community/forum (best-effort)	24/7 enterprise SLA, гарантированные сроки ответа
Лицензия	LGPL 2.1/3.0	Proprietary
Enterprise tools	Нет	IBM Storage Insights, Ready Nodes, интеграция с watsonx.data
Обновления	Вручную (на вас)	Управляемые и протестированные патчи
Сертификация	Нет	Сертифицировано для конкретного железа (Ready Nodes)
Технический код	Идентичен (upstream)	Основано на том же коде + enterprise-надстройки

Когда использовать Community Ceph

Community Ceph подходит для:

- **Локальное тестирование и разработка** — быстро поднять Ceph для экспериментов[160] [161]
- **Private cloud и hybrid cloud** — OpenStack, Kubernetes, Proxmox интеграции[162] [149]
- **Data lakes и analytics** — хранилище для big data, AI/ML нагрузок[163] [156]
- **Масштабные production-системы** — если у вас есть опытная команда DevOps/SRE с глубокими знаниями Ceph[154] [162]
- **High-throughput storage** — вашего случая, 3000 images/sec, Community Ceph справляется отлично[164] [165]

Когда нужна коммерческая версия (IBM/Red Hat)

Enterprise версии имеют смысл если:

- Критична **24/7 SLA-поддержка** для production-систем
- Нужна **сертификация для регуляторных требований**
- Требуется **интеграция с IBM enterprise-решениями** (Insights, watsonx.data)
- Команда недостаточно опытна в управлении Ceph и нужны консультации

Примеры реальных использований Community Ceph

- **Twitter** — обрабатывает 3000 изображений в секунду на Ceph[166] [167]
- **CERN** — хранит данные с высокоэнергетической физики в масштабе экзабайт[153]
- **DigitalOcean** — использует Ceph в своей облачной инфраструктуре[153]
- **Disney, Amazon Prime** — используют Ceph-based storage для потокового видео и аналитики[162]

Вывод

Community Ceph — это то же самое, что используют IBM, Red Hat, Twitter и CERN в production. Разница лишь в том, что вы сами отвечаете за её эксплуатацию и поддержку, но это **полностью бесплатно и без ограничений**.[157] [159] [149]

Для вашего сценария (3000 images/sec) Community Ceph — **оптимальный выбор**: свободен, мощен и проверен на огромных нагрузках.

⁂

Установка Community Ceph

Для установки Community Ceph есть несколько подходов. Я покажу два самых простых варианта: **MicroCeph** для быстрого старта и **cephadm** для более гибкой конфигурации.

Вариант 1: MicroCeph (самый быстрый способ)

MicroCeph — это упакованная версия Ceph для Ubuntu, позволяющая поднять кластер за несколько минут :[175]

```
# Установка на одном узле (Ubuntu)
sudo snap install microceph

# Bootstrap кластера
sudo microceph cluster bootstrap

# Для single-node setup настройте CRUSH для репликации на одном узле
sudo microceph.ceph osd crush rule rm replicated_rule
sudo microceph.ceph osd crush rule create-replicated single default osd

# Добавьте диски (для тестов можно использовать loop-устройства)
sudo microceph disk add loop,4G,3

# Проверка статуса
sudo microceph.ceph status
```

После выполнения этих команд у вас будет рабочий Ceph кластер за 5-10 минут.[176] [175]

Вариант 2: Cephadm (стандартный способ для production)

Cephadm — это **официальный инструмент** для развёртывания Ceph, используемый IBM Storage Ceph, Red Hat и сообществом.[177] [178] [179]

Шаг 1: Установка cephadm

Выберите один из способов установки:

```
# Для Ubuntu
sudo apt update
sudo apt install -y cephadm

# Или для CentOS/RHEL
sudo dnf install -y centos-release-ceph-squid
sudo dnf install -y cephadm

# Или универсальный способ через curl
CEPH_RELEASE=18.2.4  # замените на актуальную версию
curl --silent --remote-name --location https://download.ceph.com/rpm-${CEPH_RELEASE}/el9/
chmod +x cephadm
sudo ./cephadm add-repo --release squid
sudo ./cephadm install
```

Шаг 2: Bootstrap кластера

```
# Узнайте IP адрес первого узла
ip addr show

# Bootstrap (замените 192.168.1.100 на ваш IP)
sudo cephadm bootstrap \
  --mon-ip 192.168.1.100 \
  --initial-dashboard-user admin \
  --initial-dashboard-password admin123 \
  --single-host-defaults \
  --allow-fqdn-hostname
```

Флаг `--single-host-defaults` настраивает кластер для работы на одном узле без репликации на несколько узлов.[178] [177]

Шаг 3: Проверка установки

```
# Проверка статуса
sudo ceph status

# Получение dashboard URL и credentials
sudo cephadm shell -- ceph mgr services
```

Шаг 4: Добавление дисков (OSD)

```
# Посмотрите доступные диски
sudo ceph orch device ls

# Добавьте диск в кластер (замените /dev/sdb на ваш диск)
sudo ceph orch daemon add osd HOSTNAME:/dev/sdb
```

Замените `HOSTNAME` на имя вашей машины, которое можно узнать командой `hostname`.

Вариант 3: Многоузловой кластер (для 3000 images/sec)

Для вашей задачи (3000 изображений в секунду) рекомендуется минимум **3-5 узлов** с NVMe :[180] [181] [177]

```
# На первом узле выполняем bootstrap
sudo cephadm bootstrap --mon-ip 192.168.1.100

# Получаем SSH ключ кластера
sudo cephadm shell -- ceph cephadm get-pub-key > ceph.pub

# На других узлах копируем SSH ключ и присоединяемся
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node2
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node3

# На первом узле добавляем другие узлы
sudo ceph orch host add node2 192.168.1.101
```

```
sudo ceph orch host add node3 192.168.1.102

# Проверка узлов в кластере
sudo ceph orch host ls

# Добавляем диски на каждом узле
sudo ceph orch daemon add osd node2:/dev/sdb
sudo ceph orch daemon add osd node3:/dev/sdb
```

Dashboard доступ

После установки откройте браузер и перейдите на:

```
https://192.168.1.100:8443
```

Используйте credentials, которые указали при bootstrap (по умолчанию `admin` / `admin123`).

Проверка производительности

```
# Установка инструмента для тестирования
sudo apt install -y ceph-common

# Тест записи объектов
rados bench -p rbd 60 write --no-cleanup

# Тест чтения
rados bench -p rbd 60 read

# Просмотр текущей нагрузки
sudo ceph status
```

Основные команды для работы

```
# Статус кластера
sudo ceph status

# Информация о дисках
sudo ceph osd tree

# Информация о пулах
sudo ceph osd pool ls

# Монитор нагрузки в реальном времени
sudo ceph -w

# Вход в shell для ceph команд
sudo cephadm shell
```

Рекомендации для вашего случая

Для записи **3000 images/sec**:

1. **Используйте cephadm** — это стандарт для современного Ceph
2. **Минимум 3-5 узлов** с **NVMe SSD** для максимальной производительности
3. **Настройте 10+ GbE сеть** между узлами
4. **Используйте RGW (Radosgateways)** для S3 API вместо block storage[182]
5. **Включите jumbo frames (MTU 9000)** для оптимизации пропускной способности[183]

Начните с **MicroCeph на одном узле** для тестирования концепции, затем масштабируйте на многоузловой кластер с cephadm.[177] [175]

⁂

Установка IBM Storage Ceph

Установка IBM Storage Ceph сложнее чем community версии, потому что требует Red Hat Enterprise Linux и лицензию. Я покажу пошаговый процесс.

Требования перед установкой

- **Red Hat Enterprise Linux 9.4, 9.5 или 9.6** с `ansible-core`
- **IBM entitlement key** (получите через myibm.ibm.com)
- **Минимум 10 ГБ** свободного места в `/var/lib/containers/`
- **Root-доступ** ко всем узлам
- **Интернет** для загрузки контейнеров из IBM Registry

Шаг 1: Регистрация в Red Hat и получение лицензии

```
# Зарегистрируйтесь в Red Hat подписке (60 дней бесплатно)
sudo subscription-manager register
sudo subscription-manager refresh

# Отключите все репозитории
sudo subscription-manager repos --disable=*

# Включите необходимые репозитории
sudo subscription-manager repos --enable=rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms
sudo subscription-manager repos --enable=rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms

# Обновите систему
sudo dnf update -y
```

Шаг 2: Добавление IBM репозитория и лицензии

```
# Добавьте IBM Storage Ceph репозиторий (для версии 8)
curl https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/storage/ceph/ibm-storage-ceph-8-rhel-9.r
  sudo tee /etc/yum.repos.d/ibm-storage-ceph-8-rhel-9.repo

# Установите и примите лицензию
sudo dnf install ibm-storage-ceph-license -y
sudo touch /usr/share/ibm-storage-ceph-license/accept

# Повторите эти шаги на всех узлах кластера
```

Шаг 3: Получение IBM entitlement key

1. Перейдите на myibm.ibm.com
2. Войдите с IBM ID
3. Перейдите в **Container Library**
4. Нажмите **Add new key** и скопируйте ключ

Шаг 4: Установка cephadm и подготовка

```
# Установите cephadm
sudo dnf install cephadm -y

# Установите cephadm-ansible (используется для развёртывания на нескольких узлах)
sudo dnf install cephadm-ansible -y

# Установите ansible-core
sudo dnf install ansible-core -y
```

Шаг 5: Подготовка Ansible конфигурации

Создайте файл inventory для Ansible (`/usr/share/cephadm-ansible/hosts`):

```
sudo tee /usr/share/cephadm-ansible/hosts > /dev/null <<EOF
# На одном узле (заменить host01 на имя вашего хоста)
[admin]
host01

# Если несколько узлов
host02
host03
host04
EOF
```

Шаг 6: Запуск preflight playbook

Preflight проверяет все требования и устанавливает необходимые компоненты:

```
# Перейдите в директорию ansible
cd /usr/share/cephadm-ansible

# Запустите preflight playbook
sudo ansible-playbook -i hosts cephadm-preflight.yml \
  --extra-vars "ceph_origin=custom" \
  -e "custom_repo_url=https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/storage/ceph/"
```

Шаг 7: Bootstrap кластера (критический шаг)

```
# Узнайте IP адрес первого узла
ip addr show

# Замените значения на ваши:
# - MON_IP: IP адрес первого узла
# - USERNAME: должно быть "cp" (фиксировано)
# - PASSWORD: ваш IBM entitlement key

sudo cephadm bootstrap \
  --mon-ip 192.168.1.100 \
  --registry-url cp.icr.io/cp \
  --registry-username cp \
  --registry-password YOUR_IBM_ENTITLEMENT_KEY \
  --initial-dashboard-user admin \
  --initial-dashboard-password SECURE_PASSWORD \
  --single-host-defaults \
  --allow-fqdn-hostname
```

Важно: В `--registry-password` вставьте ваш **IBM entitlement key**, полученный ранее.[200] [201] [202]

Шаг 8: Проверка статуса

```
# После завершения bootstrap проверьте статус
sudo ceph status

# Получите URL dashboard и credentials
sudo cephadm shell -- ceph mgr services
```

Вы увидите что-то вроде:

```
{
  "dashboard": "https://192.168.1.100:8443/"
}
```

Шаг 9: Добавление дополнительных узлов (если нужны)

```
# Распределите SSH ключи на другие узлы
sudo cephadm shell -- ceph cephadm get-pub-key > ceph.pub
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node2
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node3

# Добавьте узлы в кластер
sudo ceph orch host add node2 192.168.1.101
sudo ceph orch host add node3 192.168.1.102

# Проверьте узлы
sudo ceph orch host ls
```

Шаг 10: Добавление дисков (OSD)

```
# Посмотрите доступные диски
sudo ceph orch device ls

# Добавьте диск (замените /dev/sdb на ваш диск)
sudo ceph orch daemon add osd host01:/dev/sdb
sudo ceph orch daemon add osd host01:/dev/sdc
```

Доступ к Dashboard

Откройте браузер и перейдите на:

```
https://192.168.1.100:8443
```

Используйте credentials:

- **Username:** admin
- **Password:** SECURE_PASSWORD (который указали при bootstrap)

Отличие от community Ceph

IBM Storage Ceph использует **тот же процесс установки**, что и community версия, но:

- Требует **Red Hat Enterprise Linux** вместо любого Linux
- Требует **IBM entitlement key** для доступа к контейнерам
- Требует **IBM лицензию** (`ibm-storage-ceph-license`)
- Включает **enterprise поддержку** и дополнительные инструменты (IBM Storage Insights) [201] [202] [200]

Практический совет

Для локального тестирования **рекомендую community Ceph** или **MicroCeph**:

- IBM Storage Ceph подходит для **production** с enterprise поддержкой
- Community Ceph имеет **идентичную функциональность**, но бесплатно
- Для 3000 images/sec используйте оба варианта идентично[203] [204]

⁂

Отличия между различными версиями Ceph

Все версии Ceph основаны на **одном и том же исходном коде (upstream)**, но различаются по поддержке, инструментам и бизнес-модели. Вот подробное сравнение:

1. Community Ceph (Upstream Ceph)

Что это: Оригинальная open-source версия Ceph, управляемая Ceph Foundation под эгидой Linux Foundation.[222] [223]

Характеристики:

- **Лицензия:** LGPL 2.1/3.0 — полностью бесплатно
- **Исходный код:** Полностью открыт
- **Поддержка:** Community-driven (форумы, мейлинг-листы) без SLA
- **Обновления:** Выходят каждые 12 месяцев, вы сами управляете патчами
- **Инструменты:** Стандартные (cephadm, dashboard)
- **Документация:** docs.ceph.com

2. Red Hat Ceph Storage (устаревший)

Что это: Коммерческая версия Ceph от Red Hat, которая **больше не продаётся как standalone** с 2023 года.[224] [222]

Характеристики:

- **Текущий статус:** Больше не развивается, передан IBM в январе 2023
- **Лицензия:** Коммерческая подписка Red Hat
- **Основное применение:** Интеграция с Red Hat OpenStack
- **Поддержка:** Enterprise SLA от Red Hat (только для существующих клиентов)
- **Особенности:** Оптимизирован под OpenStack workloads

3. IBM Storage Ceph (текущий enterprise)

Что это: Наследник Red Hat Ceph Storage, полностью принадлежит и развивается IBM с января 2023 года.[222] [224]

Характеристики:

- **Лицензия:** Коммерческая подписка IBM
- **Поддержка:** 24/7 enterprise SLA с гарантированным временем ответа
- **Дополнительные инструменты:**
  - IBM Storage Insights (мониторинг и аналитика)
  - IBM Ready Nodes (предсертифицированное железо)
  - Интеграция с watsonx.data для AI/ML workloads
- **Развёртывание:** Контейнерное через cephadm
- **Целевые сценарии:** Standalone storage, hybrid cloud, data lakes
- **Установка:** "One-click" deployment

Сравнительная таблица

Критерий	Community Ceph	Red Hat Ceph Storage	IBM Storage Ceph
Статус	Активно развивается	Устарел (не продаётся)	Активно развивается
Стоимость	Бесплатно	Платная подписка	Платная подписка
Исходный код	Полностью открыт	Тот же upstream + проприетарные надстройки	Тот же upstream + IBM надстройки
Поддержка	Community (без SLA)	Enterprise SLA	Enterprise SLA
Обновления	Вручную	Управляемые	Управляемые
Целевая аудитория	DevOps, стартапы, опытные команды	OpenStack пользователи (legacy)	Enterprise клиенты
Функциональность	Полная (object/block/file)	Полная (object/block/file)	Полная + IBM интеграции
Сертификация	Нет	Да (Red Hat ecosystem)	Да (IBM Ready Nodes)

Технические отличия

Код и архитектура: Все версии используют **идентичный RADOS, BlueStore, CRUSH и cephadm** — технически это один и тот же Ceph.[225] [222]

Развёртывание: Все используют **cephadm** для bootstrap кластера:

```
# Community Ceph
cephadm bootstrap --mon-ip 192.168.1.100

# IBM Storage Ceph (требует IBM registry)
```

```
cephadm bootstrap --mon-ip 192.168.1.100 \
  --registry-url cp.icr.io/cp \
  --registry-username cp \
  --registry-password IBM_ENTITLEMENT_KEY
```

Производительность: Идентична — все версии достигают одинаковой производительности для ваших 3000 images/sec.[226] [227]

Исторический контекст

1. **2004-2007:** Sage Weil создаёт Ceph в UC Santa Cruz
2. **2012:** Inktank commercializes Ceph
3. **2014:** Red Hat приобретает Inktank, создаёт Red Hat Ceph Storage
4. **2019:** IBM приобретает Red Hat
5. **2023:** IBM переносит всю команду Ceph из Red Hat в IBM, создаёт IBM Storage Ceph[224] [222]

Какую версию выбрать?

Community Ceph — если:

- Хотите избежать лицензионных затрат
- У вас есть опытная DevOps команда
- Нужна полная свобода и контроль
- Для ваших 3000 images/sec (отлично справится)

IBM Storage Ceph — если:

- Критична enterprise поддержка 24/7
- Нужна интеграция с IBM экосистемой
- Требуется сертификация для регуляторных требований
- Предпочитаете managed обновления

Red Hat Ceph Storage — **не рекомендуется**, так как больше не развивается и не продаётся.[222]

Итоговый вывод

Технически все версии Ceph идентичны — используют тот же код, архитектуру и производительность. Отличия в **поддержке, инструментах и бизнес-модели**. Для ваших 3000 images/sec любая версия подойдёт одинаково хорошо, но **Community Ceph** даёт максимальную свободу без затрат.[225] [222]

⁂

Дата выхода Red Hat Ceph Storage 8.1

Red Hat Ceph Storage 8.1 был выпущен **24 июля 2025 года**.[245] [246]

Детали релиза

- **Дата релиза:** 24 июля 2025 года
- **Базовая версия Ceph:** Squid 19.2 (community upstream)
- **Поддерживаемые ОС:** Red Hat Enterprise Linux 8.10, 9.5, 9.6[245]
- **Тип релиза:** Minor update (dot release) для RHCS 8

История версий Red Hat Ceph Storage 8.x

Версия	Базовая Ceph версия	Дата выхода
RHCS 8.0	Ceph 19.2 "Squid"	26 сентября 2024 [247]
RHCS 8.1	Ceph 19.2 "Squid"	24 июля 2025 [245]

Важное замечание: IBM vs Red Hat

С **1 января 2023 года** разработка Ceph была передана от Red Hat к IBM. Поэтому:[248] [249]

- **Red Hat Ceph Storage 8** технически является **IBM Storage Ceph 8** под Red Hat брендом
- Версия 8.1 включает обновления безопасности и исправления ошибок
- Поддержка кроссгрейда с RHCS 8.1 на IBM Storage Ceph 8.1 официально документирована[250]

Жизненный цикл поддержки

Red Hat Ceph Storage 8 предлагает :[251]

- **36 месяцев Production Support** (до ~2027 года)
- **24 месяца Extended Life Support (ELS)** — опционально, за отдельную плату

Обновления безопасности в 8.1

Релиз 8.1 содержит важные исправления безопасности :[245]

- **CVE-2024-24557** — уязвимость в moby (Docker)
- **CVE-2024-45338** — проблема в golang.org/x/net/html
- **CVE-2025-22865** — уязвимость в crypto/x509
- **CVE-2025-22868** — проблема в golang.org/x/oauth2/jws

Для вашей задачи (3000 images/sec) версия 8.1 предлагает те же производительные возможности, что и community Ceph 19.2 Squid.[247] [252]

⁂

Отличие Red Hat Ceph Storage 8.1 от IBM Storage Ceph 8.1

Короткий ответ: практически нет никакого отличия. Это один и тот же продукт под разными брендами на переходный период.

История передачи

3 октября 2022: IBM объявляет, что **вся команда Red Hat, занимающаяся Ceph**, переходит в IBM.[268] [269]

1 января 2023: Передача полностью завершается. IBM становится **владельцем и разработчиком Ceph**, включая все инженерные и maintenance-команды.[270] [269] [271]

Однако, Red Hat продолжает **продавать RHCS 8.0/8.1 существующим клиентам OpenStack**, но **больше не продаёт RHCS как standalone решение** — это теперь IBM Storage Ceph.[271]

Техническое сравнение

Аспект	Red Hat Ceph Storage 8.1	IBM Storage Ceph 8.1
Исходный код	Тот же upstream Ceph 19.2 "Squid"	Тот же upstream Ceph 19.2 "Squid"
Базовая функциональность	Object/Block/File storage	Object/Block/File storage
Backend	BlueStore	BlueStore
Развёртывание	cephadm	cephadm
Производительность	Идентична	Идентична
Кодовая база	~95% identical	~95% identical

Реальные отличия

1. Поддержка и бизнес-модель

- **RHCS 8.1:** Поддерживается **Red Hat**, интегрирован с OpenStack, поддержка через Red Hat Support[271]
- **IBM Storage Ceph 8.1:** Поддерживается **IBM**, позиционируется как standalone решение, поддержка через IBM Support[271]

2. Целевые сценарии применения

- **RHCS 8.1:** Блоковое хранилище для **Red Hat OpenStack** (legacy)
- **IBM Storage Ceph 8.1:** Object/Block/File для **enterprise standalone** deployments, hybrid cloud, data lakes[271]

3. Дополнительные интеграции

- **RHCS 8.1:** Интегрирована с **Red Hat OpenStack Services on OpenShift 18.0.6+** [272]

- **IBM Storage Ceph 8.1:** Интегрирована с **IBM watsonx.data**, **IBM Spectrum Protect**, **IBM Storage Insights**[273]

4. Миграция между версиями

IBM официально документирует процесс **кроссграда (crossgrade)** с RHCS 8.1 на IBM Storage Ceph 8.1 :[274]

```
# Процесс кроссграда включает:
# 1. Отключение RHCS репозитория
subscription-manager repos --disable=rhceph-8-tools-for-rhel-9-x86_64-rpms

# 2. Включение IBM репозитория
curl https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/storage/ceph/ibm-storage-ceph-8-rhel-9.r
  sudo tee /etc/yum.repos.d/ibm-storage-ceph-8-rhel-9.repo

# 3. Установка IBM лицензии и переход
```

Практический вывод

Для вашей задачи (3000 images/sec):

- **Red Hat Ceph Storage 8.1** и **IBM Storage Ceph 8.1** — это **практически идентичные продукты**
- Обе версии покажут **одинаковую производительность**[275] [276]
- Различия в **поддержке, документации и экосистеме интеграций**
- Кроссград между ними технически несложен[274]

Ключевой момент: С 2023 года IBM — это **основной разработчик и поддерживающий** обеих версий. RHCS 8.1 теперь просто **наследие для существующих OpenStack клиентов Red Hat**, а IBM Storage Ceph 8.1 — это **новое направление развития**.[268] [271]

⁂

Ceph OSD Это

Ceph OSD (Object Storage Daemon) — это основной компонент хранилища Ceph, отвечающий за **непосредственное хранение пользовательских данных** в кластере.
Если другими словами, **OSD — это "рабочая лошадка" Ceph**, которая хранит, дублирует, восстанавливает и распределяет данные по дискам.[290] [291] [292]

Основная роль OSD

Каждый **OSD-демон** управляет **одним физическим или логическим устройством хранения** (диском, LUN, разделом NVMe и т.п.).[291] [293]
Он:

- сохраняет объекты данных,

- реплицирует или кодирует их (через Erasure Coding),
- балансирует нагрузку между другими OSD,
- восстанавливает данные при сбоях,
- сообщает мониторам (MON) и менеджерам (MGR) о состоянии.

Кластер Ceph обычно содержит **десятки или сотни OSD**, и производительность системы **линейно масштабируется** по мере добавления новых OSD.[291]

Как работает OSD

1. Когда клиент записывает данные:
   - данные разбиваются на **объекты (objects)**;
   - Ceph с помощью алгоритма **CRUSH** определяет, какие OSD будут хранить каждый объект;
   - клиент напрямую пишет на выбранные OSD без посредников.[290] [291]
2. Каждый объект хранится минимум в двух или трёх экземплярах (в зависимости от политики репликации).
3. Если OSD выходит из строя:
   - другие OSD автоматически переносят на себя “потерянные” данные;
   - кластер восстанавливает целостность.

Структура взаимодействия

Компонент	Назначение
MON (Monitor)	хранит карту кластера (osdmap, crushmap, pgmap)
MGR (Manager)	следит за нагрузкой, предоставляет API и dashboard
OSD	хранит и обслуживает объекты данных
MDS (Metadata Server)	управляет метаданными CephFS (не используется для объектов)

Минимальные требования

Для работы отказоустойчивого кластера Ceph нужно **не менее трёх OSD**, чтобы обеспечить репликацию и кворум.[292] [291]

Ключевые особенности OSD

- Обеспечивает **высокую доступность** и **масштабируемость** — производительность растёт пропорционально количеству OSD.[291]
- Отсутствует **единая точка отказа** — данные распределяются по всем OSD.
- **Контролирует целостность данных** через контрольные суммы (в BlueStore).
- **Сообщает о своём состоянии** MON и MGR демонам каждые несколько секунд.

Таким образом, **Ceph OSD** — это самостоятельный процесс Linux, управляющий конкретным физическим хранилищем. Все пользовательские данные в Ceph **существуют только внутри OSD**, и именно они формируют “тело” кластера: чем больше OSD — тем мощнее и надёжнее Ceph.[292] [290] [291]

⁂

Конфигурация OSD: требования к дискам и блоку данных

Answer skipped.

Ceph Monitor

Ceph Monitor (MON) — это ключевой компонент кластера Ceph, который отвечает за **управление метаданными и консистентностью состояния кластера**. Если OSD выполняет физическое хранение данных, то Monitor обеспечивает «мозг» системы — он хранит информацию, которая определяет, где и как хранятся все объекты.[300] [301] [302]

Основная функция

Ceph Monitor поддерживает **главную копию карты кластера (cluster map)** — набор метаданных, описывающих все компоненты Ceph:

- **MON map** — список всех мониторов и их состояние
- **OSD map** — список OSD, их статус (up/in/out), пулы, PG и т.д.
- **MGR map** — информация о менеджерах и службах
- **CRUSH map** — правила размещения объектов в кластере
- **PG map** — состояние placement-групп

Когда клиент подключается к Ceph, он сначала связывается с MON, получает актуальную карту кластера и с её помощью вычисляет, к каким OSD нужно обращаться. После этого клиент напрямую взаимодействует с OSD, **без центрального узла**, что делает Ceph горизонтально масштабируемым.[301] [300]

Задачи Ceph Monitor

- Поддерживает согласованное состояние кластера с помощью **Paxos/Consensus алгоритма**.[301]
- Предоставляет **аутентификацию** (через CephX) для клиентов и демонов.
- Хранит **логи и статистику событий**.
- Отвечает за **quorum** (кворум) — согласованное решение между всеми мониторами о текущем состоянии кластера.

Роли в кластере мониторов

В многомониторной конфигурации (рекомендовано минимум три MON) применяется модель **leader–provider–requester** :[303]

- **Leader** — монитор, обладающий самой свежей версией карт кластера.
- **Provider** — монитор, который также имеет актуальную карту, но не первый её получил.
- **Requester** — монитор, который отстал и синхронизируется с лидером.

Ceph обменяет карты между мониторами через **Paxos лог**, чтобы гарантировать строгую консистентность.

Кворум и отказоустойчивость

- Минимум **3 MON** обеспечивают отказоустойчивость (2 из 3 образуют кворум).
- Потеря большинства MON делает кластер **“read-only”** — нельзя записывать данные, пока не восстановится кворум.
- Чтобы добавить новый MON, Ceph создаёт новый **монитор map** и согласует его со всеми участниками кворума.[304] [302]

Хранилище Mon

Внутри MON используется встроенная **RocksDB (ранее LevelDB)** — key-value база для хранения:

- версий карт кластера (epoch),
- лога событий Paxos,
- снапшотов данных.

Эти снапшоты позволяют монитору восстанавливаться и синхронизироваться даже после долгого простоя.[300] [301]

Рекомендации по настройке MON

- Размещать MON узлы **на разных физических серверах**, чтобы исключить единые точки отказа.
- Использовать **SSD или NVMe** — MON активно ведёт логи и обновляет карты.
- Убедиться, что сеть между MON имеет **низкую задержку** (менее 1 мс предпочтительно).
- Минимально допустимое количество для production — **3 MON**, оптимально **5 для крупных кластеров**.[302] [304]

Кратко

Компонент	Назначение
Ceph OSD	Хранение данных (объектов)
Ceph MON	Управление метаданными и кворумом
Ceph MGR	Мониторинг, API, Dashboard
Ceph MDS	Метаданные файловой системы CephFS

Таким образом, **Ceph Monitor** — это сердце контроля и согласования кластера. Он не участвует в хранении данных, но гарантирует стабильность и консистентность всей системы: контролирует состояние узлов, обеспечивает работу кворума и даёт клиентам актуальную карту Ceph для прямого доступа к данным.[303] [300] [301]

⁂

Ceph Manager

Ceph Manager (ceph-mgr) — это сервис, который дополняет Ceph Monitor и отвечает за **мониторинг, телеметрию, управление и внешний API** кластера.
Впервые появился в версии **Ceph Luminous (12.x)** и является обязательным для нормальной работы современных кластеров.[310] [311] [312]

Основная роль

Монитор (MON) хранит карты состояния кластера (OSD map, CRUSH, PG map),
а **Manager (MGR)** предоставляет интерфейсы и расширенные функции, включая:

- сбор метрик в реальном времени (IOPS, latency, usage);
- управление OSD, MDS, и RGW через API и плагины;
- веб-дэшборд и внешние API;
- балансировку нагрузки и автоматическую оптимизацию размещения PG;

- интеграцию с внешними системами мониторинга (Prometheus, Grafana, Zabbix, SNMP).[313] [314]

Архитектура и работа

- В кластере Ceph всегда работает **один активный ceph-mgr** и остальные в режиме **standby**.
- Если активный MGR перестает отвечать, MON автоматически активирует standby-инстанс.[311] [312]
- Данные не хранятся на Manager — он оперирует статистикой, журналами и кэшами из OSD и MON.
- Менеджеры обычно устанавливаются **на те же узлы, где работают MON**, чтобы упростить отказоустойчивость.[312]

Состояние можно проверить командой:

```
ceph -s
```

В секции `mgr:` будет указан активный менеджер и резервные:

```
mgr: node1(active, since 1h), standbys: node2, node3
```

Модули ceph-mgr

Главная особенность Ceph Manager — **модульная система расширений**, которые добавляют функциональность без изменения ядра Ceph.[315] [313]
Некоторые ключевые встроенные модули:

Модуль	Назначение
dashboard	Веб-интерфейс для управления кластером и хранилищем [315]
prometheus	Экспорт метрик для Prometheus
balancer	Автоматическая балансировка placement-групп (PG) [316]
restful	REST API для интеграции с внешними системами
devicehealth	Контроль состояния физических дисков
crash	Логирование ошибок Ceph процессов
pg_autoscaler	Автоматическая настройка количества PG в пулах
orchestrator	Управление инфраструктурой через cephadm или Ansible

Модули можно включать/выключать командами:

```
ceph mgr module enable dashboard
ceph mgr module disable balancer
```

Проверить список установленных:

```
ceph mgr module ls
```

Настройки кэширования и производительности

Менеджер кэширует внутренние данные Ceph (OSDMap, PGMap) — без этого статус кластера обновляется слишком медленно на кластерах с тысячами OSD. Рекомендуется включить TTL-кэш:

```
ceph config set mgr mgr_ttl_cache_expire_seconds 10
```

Это повышает отклик dashboard и CLI примерно на **1.5× при >3000 OSD**.[311]

Взаимодействие с другими компонентами

Компонент	Роль относительно Manager
MON	Предоставляет карты кластера и принимает heartbeat от MGR
OSD	Отправляет статистику по загрузке и состоянию устройств
Orchestrator (cephadm)	Управляется MGR через модуль orchestrator
Prometheus/Grafana	Подключаются к MGR для сборки метрик
Dashboard	Работает как модуль MGR (HTTP-интерфейс)

Рекомендации по размещению

- Минимум **2–3 ceph-mgr** для отказоустойчивости.
- Размещать MGR **на тех же узлах, где работают MON**, чтобы минимизировать сетевые задержки.
- Использовать SSD для метаданных и журналов — MGR интенсивно обменяется статистикой с OSD и MON.
- Проверять состояние heartbeat:

  ```
  ceph mgr dump
  ```

Кратко

Ceph Manager (MGR) — это управляющий слой Ceph, обеспечивающий операционный контроль и интеграцию.
Если **MON отвечает за "консистентность"**, то **MGR отвечает за "управляемость"**.
Он позволяет:

- управлять кластером через dashboard или REST API,
- автоматически балансировать нагрузку,
- интегрировать Ceph с системами мониторинга,
- и предоставлять статистику в реальном времени.[310] [312] [313] [315]

⁂

как установить red hat ceph 8.1

Установка **Red Hat Ceph Storage 8.1 (RHCS 8.1)** выполняется с помощью **инструмента cephadm**, который разворачивает кластер Ceph в контейнерах и автоматически управляет всеми сервисами (MON, MGR, OSD, RGW и т. д.).[320] [321] [322]

Ниже приведена пошаговая инструкция по установке кластера RHCS 8.1 на базе Red Hat Enterprise Linux 9.

1. Требования

- **ОС:** Red Hat Enterprise Linux 9.4 / 9.5
- **CPU:** минимум 2 ядра (рекомендуется 4+)
- **RAM:** минимум 8 ГБ, рекомендуется 16 ГБ+
- **Диск для OSD:** отдельный SSD или HDD
- **Сеть:** 10 GbE и выше
- **Root-доступ** на каждом узле

2. Регистрация системы и включение репозиториев

```
# Регистрация системы
subscription-manager register
subscription-manager refresh

# Отключаем все существующие репозитории
subscription-manager repos --disable=*

# Включаем нужные репозитории
subscription-manager repos \
  --enable=rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms \
  --enable=rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms \
```

```
  --enable=rhceph-8-tools-for-rhel-9-x86_64-rpms \
  --enable=rhceph-8-osd-for-rhel-9-x86_64-rpms
```

3. Установка и подготовка Cephadm

`cephadm` — стандартный инструмент для установки RHCS 8.1.[322] [323]

```
# Установка cephadm и зависимостей
dnf install -y cephadm podman lvm2 chrony

# Установка Ansible (опционально)
dnf install -y ansible-core
```

4. Bootstrap нового кластера

Запускаем кластер на первом мониторе:

```
# Узнайте IP-адрес интерфейса управления
ip addr show

# Выполняем bootstrap
cephadm bootstrap \
  --mon-ip 192.168.1.100 \
  --registry-url registry.redhat.io \
  --registry-username <ваш_RH_логин> \
  --registry-password <ваш_RH_пароль> \
  --initial-dashboard-user admin \
  --initial-dashboard-password admin123 \
  --allow-fqdn-hostname
```

После завершения:

- создаётся MON и MGR на этом узле;
- запускается Prometheus и Grafana;
- формируются файлы `/etc/ceph/ceph.conf` и `ceph.client.admin.keyring`;
- активируется Ceph Dashboard (веб-интерфейс).[324] [322]

5. Проверка состояния

```
# Проверка статуса кластера
ceph -s

# Просмотр служб
ceph orch ps
```

```
# Переход в cephadm shell
cephadm shell
```

Команда `ceph -s` должна показать `health: HEALTH_OK`.

6. Добавление узлов и OSD

```
# Получение публичного SSH ключа кластера
ceph cephadm get-pub-key > ceph.pub

# Копирование ключа на другие узлы
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node2
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node3

# Добавление узлов в кластер
ceph orch host add node2 192.168.1.101
ceph orch host add node3 192.168.1.102

# Добавление OSD на каждом узле
ceph orch daemon add osd node2:/dev/sdb
ceph orch daemon add osd node3:/dev/sdb
```

7. Проверка Dashboard

После успешного bootstrap откройте в браузере:

```
https://192.168.1.100:8443
```

Войдите с учетными данными:

```
Username: admin
Password: admin123
```

. [323] [322]

8. Рекомендации и управление

- **Default репликация:** 3 копии на 3 разных OSD
- **Минимум 3 MON** для отказоустойчивости
- **Минимум 5 узлов** (3 MON/MGR + 2 OSD) для устойчивого кластера
- Управление кластером через:
  - Ceph Dashboard (веб);
  - CLI: `ceph orch`/`cephadm shell`.

9. Полезные команды

```
# Список служб
ceph orch ps

# Просмотр OSD
ceph osd tree

# Балансировка кластера
ceph balancer status

# Проверка размещения PG
ceph pg stat
```

10. Документация и ресурсы

- **Red Hat Ceph Storage 8 Installation Guide (PDF)** — подробная официальная инструкция[320]
- **Red Hat Ceph Storage 8 HTML-версия:** документация online[321] [322]

Итого: установка RHCS 8.1 сводится к установке `cephadm`, регистрации в Red Hat Container Registry и запуску одной команды `cephadm bootstrap`.
С технической точки зрения RHCS 8.1 идентичен IBM Storage Ceph 8.1 — различие только в каналах поддержки и бренде.[325]

⁂

как теперь загрузить 100 картинок через s3 протокол с windwos по https ?

Чтобы **загрузить 100 изображений через HTTPS по S3-протоколу в Ceph (RGW)** с Windows, можно использовать стандартные инструменты **AWS CLI**, совместимые с Ceph Object Gateway (S3 API). Всё делается в несколько шагов.[340] [341] [342]

1. Подготовить учётные данные S3 в Ceph

На сервере Ceph (где работает **radosgw**) создайте S3-пользователя — у него будут `Access Key` и `Secret Key`:

```
radosgw-admin user create --uid="s3user" --display-name="Windows Upload User"
```

Результат (пример):

```
{
    "user_id": "s3user",
    "keys": [
```

```
        {
            "access_key": "A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0",
            "secret_key": "abc123def456ghi789klm000n"
        }
    ]
}
```

2. Убедиться, что RGW слушает HTTPS

Проверьте, что endpoint доступен, например:

```
https://ceph-s3.local   (или https://rgw.my-domain.com)
```

Если HTTPS не был настроен,
используйте инструкцию Red Hat – *HTTPS-ization of Ceph Object Storage Endpoint*. [343]
Ceph RGW можно запустить за
nginx / HAProxy с TLS сертификатом (Let's Encrypt или self-signed).

3. Установить AWS CLI на Windows

1. Загрузите установщик с сайта AWS:
   https://aws.amazon.com/cli
2. После установки проверьте команду в PowerShell:

   ```
   aws --version
   ```

4. Настроить профиль соединения

Создайте конфигурационные файлы AWS в `C:\Users\<user>\.aws\`:

credentials

```
[ceph]
aws_access_key_id = A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0
aws_secret_access_key = abc123def456ghi789klm000n
```

config

```
[profile ceph]
region = default
s3 =
    endpoint_url = https://ceph-s3.local
    signature_version = s3v4
```

> В поле `endpoint_url` укажите FQDN или IP вашего Ceph RGW по HTTPS. [341]

5. Проверка подключения

```
aws s3 ls --profile ceph
```

Если выводится список бакетов — настройка работает.

Создайте новый бакет (пример):

```
aws s3 mb s3://images --profile ceph
```

6. Загрузка 100 изображений

Положите все изображения в папку, например `C:\data\photos`.
Чтобы загрузить всю папку в Ceph-бакет по HTTPS:

```
aws s3 cp "C:\data\photos" s3://images/ --recursive --profile ceph
```

При необходимости можно ограничить поток:

```
aws s3 cp "C:\data\photos" s3://images/ --recursive --profile ceph --no-progress
```

Проверить содержимое:

```
aws s3 ls s3://images/ --profile ceph
```

7. Альтернатива: графический клиент

Если удобнее GUI, используйте **Cyberduck** или **WinSCP**, поддерживающие
S3 протокол — введите:

- **Server:** `ceph-s3.local`
- **Protocol:** Amazon S3 (https)
- **Access Key / Secret Key:** из шага 1

[344]

8. Ограничения и советы

- Один объект (изображение) ≤ 5 GB; для > 100 MB использовать multipart upload. [340]
- Для 100 файлов размером по 1 MB загрузка займет ≈ 20–30 сек через 1 Gbps канал.
- Проверяйте права S3 пользователя (`radosgw-admin caps add ...`).
- Следите, чтобы в Ceph RGW был корректно указан HTTPS порт (по умолчанию 443).

Таким образом, весь процесс сводится к трем основным шагам:
создать S3 пользователя в Ceph, сконфигурировать AWS CLI в Windows, и использовать `aws s3 cp --recursive` для массовой загрузки 100 изображений по HTTPS на ваш Ceph S3-совместимый endpoint. [341] [344] [340]

⁂

А как потом их забрать?

Есть какие-то метаданные

Чтобы **загрузить и затем "забрать" (скачать) файлы из Ceph S3**, а также получить их **метаданные**, можно использовать стандартные команды **AWS CLI**, полностью совместимые с Ceph RADOS Gateway (S3 API). [360] [361] [362]

1. Скачать объект (изображение)

После загрузки файлов в bucket — например `s3://images/` — чтобы **скачать конкретный файл**:

```
aws s3 cp s3://images/pic001.jpg "C:\temp\pic001.jpg" --profile ceph
```

или всю папку:

```
aws s3 sync s3://images/ C:\temp\images\ --profile ceph
```

Команда работает по HTTPS в том же профиле, который вы ранее настроили (`endpoint_url`, ключи и т.д.).
Ceph RADOS Gateway возвращает тот же API-ответ, что и AWS S3: объект и его метаданные. [363] [362]

2. Получить только метаданные (без загрузки данных)

Вместо `get-object` можно вызвать **HEAD-запрос** (в AWS CLI — `head-object`), чтобы увидеть метаинформацию об объекте: [361] [362]

```
aws s3api head-object --bucket images --key pic001.jpg --profile ceph
```

Пример результата:

```
{
    "AcceptRanges": "bytes",
    "LastModified": "2025-10-26T12:45:00+00:00",
    "ContentLength": 548921,
    "ETag": "\"5d41402abc4b2a76b9719d911017c592\"",
    "ContentType": "image/jpeg",
```

```
    "Metadata": {
        "camera": "nikon-d750",
        "location": "minsk",
        "frameid": "A123"
    }
}
```

Поле `Metadata` содержит все пользовательские ключи (`x-amz-meta-*`), которые были добавлены при загрузке — например:

```
aws s3 cp pic001.jpg s3://images/ \
  --metadata camera=nikon-d750,location=minsk,frameid=A123 \
  --profile ceph
```

3. Получить системные поля

Стандартные поля (`ETag`, `ContentType`, `LastModified`, `ContentLength`) возвращаются всегда. Могут использоваться для:

- контроля версий файлов,
- валидации целостности (через ETag),
- обработки по дате (`LastModified`).

4. Получить пользовательские теги (если использовался tagging)

Если при загрузке применялись **теги S3** — можно извлечь их отдельно:

```
aws s3api get-object-tagging --bucket images --key pic001.jpg --profile ceph
```

Результат:

```
{
    "TagSet": [
        {"Key": "project", "Value": "demo"},
        {"Key": "approved", "Value": "yes"}
    ]
}
```

S3-теги и S3-метаданные хранятся независимо:

- `Metadata` — часть заголовков объекта `x-amz-meta-*`;
- `TagSet` — отдельный JSON-набор меток.[360] [361]

5. Массовое извлечение файлов и метаинформации

Используйте команду `aws s3api list-objects-v2` для получения списка файлов и основных атрибутов:

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket images --profile ceph
```

Если нужен экспорт с метаданными — можно сделать цикл в PowerShell или Python (boto3):

```
import boto3
s3 = boto3.client('s3',
    endpoint_url='https://ceph-s3.local',
    aws_access_key_id='A1B2C3...',
    aws_secret_access_key='abc123...')
objects = s3.list_objects_v2(Bucket='images')['Contents']
for obj in objects:
    meta = s3.head_object(Bucket='images', Key=obj['Key'])
    print(obj['Key'], meta['Metadata'])
```

6. Дополнительно: Метаданные-поиск (RGW Metadata Search)

Если вы хотите **искать объекты по произвольным метаданным**, Ceph поддерживает модуль **RGW Metadata Search**,
который индексирует пользовательские поля (`x-amz-meta-*`) в Elasticsearch.
Тогда можно выполнять запросы наподобие:

```
radosgw-admin mdsearch bucket=images query='x-amz-meta-camera==nikon-d750'
```

Итого

Задача	Команда / API	Примечание
Скачать все изображения	`aws s3 sync s3://images .`	по HTTPS
Скачать одно	`aws s3 cp s3://images/pic.jpg .`	
Получить метаданные	`aws s3api head-object --bucket images --key pic.jpg`	только заголовки
Получить теги	`aws s3api get-object-tagging --bucket images --key pic.jpg`	если использовались
Поиск по метаданным	`radosgw-admin mdsearch`	при включённой индексации

Таким образом, для «забора» файлов вы используете те же инструменты AWS CLI или SDK, что и для загрузки,

а все метаданные (как системные, так и пользовательские) доступны через **S3 HEAD или GetObjectAttributes запросы**. [362] [361] [360]

⁂

Дай теперь полный гайд по установке и развёрьыванию ceph

А потом сделать программу на c#, которая получает картинки из очереди rabbitmq и записывает их в CEPH.
Ориентировачно поступает в очередь 2000 событий в секунду

Вот подробный пошаговый план из двух частей:

1. **развёртывание полноценного Ceph-кластера** (production-уровня, 3 монитора / 3 OSD / 1 Rados Gateway с S3 интерфейсом);
2. **создание C#-сервиса**, принимающего изображения из RabbitMQ (≈ 2000 сообщений в секунду) и записывающего их в Ceph через S3 API. [380] [381] [382]

ЧАСТЬ 1. Развёртывание Ceph Cluster (cephadm, RADOS Gateway)

Ниже рецепт установленного **Ceph 19 "Squid" / Red Hat Ceph 8.x / IBM Storage Ceph 8.x** — они идентичны по архитектуре.

Минимум оборудования

Роль	Количество	ОС	Рекомендации
MON + MGR	3	RHEL 9 / Rocky 9 / Ubuntu 22	4 CPU / 8 GB RAM
OSD узлы	≥ 3	тот же Linux	SSD или NVMe для BlueStore
RGW (объект-гейтвей)	1–2	любой	S3 доступ извне

1. Установить cephadm и bootstrap кластер

```
dnf install -y cephadm podman lvm2 chrony
cephadm bootstrap --mon-ip 192.168.1.10 --initial-dashboard-user admin --initial-dashboa
ceph -s
```

Добавление узлов:

```
ceph cephadm get-pub-key > ceph.pub
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node2
ceph orch host add node2 192.168.1.11
ceph orch host add node3 192.168.1.12
```

Создание OSD:

```
ceph orch device ls
ceph orch daemon add osd node2:/dev/sdb
ceph orch daemon add osd node3:/dev/sdb
```

Теперь кластер будет иметь статус `HEALTH_OK`.

2. Развёртывание RGW (S3) через orchestrator

```
ceph orch apply rgw myrealm zone1 --placement="gateway1"
```

Проверить:

```
ceph orch ps | grep rgw
```

Доступ к интерфейсу:

```
http://<gateway-host>:80   или   https://<gateway-host>:443
```

3. Создать S3-пользователя

```
radosgw-admin user create --uid="appuser" --display-name="App uploader"
```

Система выдаст:

```
"access_key": "AAAAABBBBBCCCC",
"secret_key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

Они понадобятся C#-программе.

ЧАСТЬ 2. Программа на C# (получение изображений из RabbitMQ → запись в Ceph S3)

Архитектура:

```
[RabbitMQ queue (images)]  →  [C# Consumer]  →  [Ceph S3 Bucket]
```

1 сообщение = путь либо байтовый поток изображения.

1. Подключить NuGet-пакеты

```
dotnet add package RabbitMQ.Client
dotnet add package AWSSDK.S3
```

2. Конфигурация соединений

```
// Configs
const string rabbitHost = "amqp://app:pass@rabbitmq-host";
const string queueName = "image_queue";
const string cephEndpoint = "https://ceph-s3.local";
const string accessKey = "AAAAABBBBBCCCC";
const string secretKey = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
const string bucket = "images";
```

3. Инициализация Amazon S3 client (совместим с Ceph) [381] [383]

```
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;

var s3Config = new AmazonS3Config {
    ServiceURL = cephEndpoint,
    ForcePathStyle = true,
    SignatureVersion = "s3v4"
};
var s3Client = new AmazonS3Client(accessKey, secretKey, s3Config);
```

4. Консьюмер RabbitMQ → Ceph S3 upload

```
using RabbitMQ.Client;
using RabbitMQ.Client.Events;
using System.Text;
using System.Threading.Channels;

var factory = new ConnectionFactory { Uri = new Uri(rabbitHost) };
using var connection = factory.CreateConnection();
using var channel = connection.CreateModel();

channel.QueueDeclare(queueName, durable: true, exclusive: false, autoDelete: false);
var consumer = new EventingBasicConsumer(channel);
var semaphore = new SemaphoreSlim(20); // до 20 параллельных загрузок

consumer.Received += async (_, ea) =>
{
    await semaphore.WaitAsync();
    try
    {
```

```
        // сообщение содержит JSON { "id": "...", "data": "<base64>" }
        var json = Encoding.UTF8.GetString(ea.Body.ToArray());
        var msg = System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize<ImageMsg>(json);

        byte[] bytes = Convert.FromBase64String(msg.data);
        using var stream = new MemoryStream(bytes);

        var put = new PutObjectRequest {
            BucketName = bucket,
            Key = $"{msg.id}.jpg",
            InputStream = stream,
            ContentType = "image/jpeg",
            Metadata = { ["source"] = "rabbit", ["timestamp"] = DateTime.UtcNow.ToString(
        };

        await s3Client.PutObjectAsync(put);
        channel.BasicAck(ea.DeliveryTag, false);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Ошибка загрузки: {ex.Message}");
        channel.BasicNack(ea.DeliveryTag, false, true);
    }
    finally
    {
        semaphore.Release();
    }
};

channel.BasicConsume(queueName, autoAck: false, consumer);
Console.WriteLine("Listening...");
Console.ReadLine();

record ImageMsg(string id, string data);
```

5. Производительность при 2000 сообщ. / сек

Рекомендации:

Параметр	Рекомендация
RabbitMQ prefetch	500-1000 (`basic.qos`) для bulk-ack
Кол-во потоков в C#	SemaphoreSlim(20-50) — 20-50 параллельных upload
Размер объекта	≤ 1 MB JPEG — ≈ 100 Б/с на 2000 RPS ≈ 1.6 Gbps
Локальный Ceph GW	10 GbE, SSD BlueStore, пул replica=3
AWS SDK пул	Переиспользовать один `AmazonS3Client`

Таким образом, один инстанс на moderate процессоре (8 vCPU) легко справится с ~ 2000 upload/sec при Ceph S3-endpoint по HTTPS.

ЧАСТЬ 3. Проверка и мониторинг

- Веб-Dashboard: `https://mon1:8443`
- Проверка бакета:

  ```
  radosgw-admin bucket stats --bucket=images
  ceph df
  ```

- Мониторинг графиков:
  Prometheus + Grafana подключаются автоматически при bootstrap.

Итого

1. Разворачиваем Ceph через `cephadm bootstrap` → добавляем узлы и RGW.
2. Создаём пользователя S3 для приложения.
   3. Пишем C# консьюмера RabbitMQ → `PutObjectAsync()` в Ceph через AWS SDK.
   4. При 2000 событий/с система стабильно выдерживает 1–2 ГБ/с трафика на NVMe-кластере. [382] [384] [380] [381]

⁂

дай этот гайд для ubuntu

Вот полный практический гайд по **развёртыванию Ceph (Reef / Squid) на Ubuntu 22.04 LTS** с помощью `cephadm` и настройкой **S3-доступа через RADOS Gateway (RGW)**. [400] [401] [402]

ЧАСТЬ 1. Подготовка систем Ubuntu 22.04

Минимум узлов

Роль	Кол-во	Ресурсы (min)	Примечание
mon+mgr (админ)	1–3	4 CPU / 8 GB RAM	первый bootstrapped узел
osd	≥ 3	4 CPU / 16 GB, отдельный диск	хранение данных
rgw	1–2	2 CPU / 4 GB RAM	API S3 endpoint

Все узлы должны быть в одной LAN сети, с root по SSH.

ЧАСТЬ 2. Установка Cephadm и создание кластера

```
# Обновление
sudo apt update && sudo apt install -y ca-certificates curl lvm2 chrony podman

# Добавляем ключ и репозиторий Ceph Reef (или Squid)
wget -q -O- https://download.ceph.com/keys/release.asc | \
```

```
  sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/cephadm.gpg
echo "deb https://download.ceph.com/debian-reef/ $(lsb_release -sc) main" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ceph.list
sudo apt update

# Установка cephadm
sudo apt install -y cephadm ceph-common
cephadm version
```

Bootstrap кластера (MON + MGR + Dashboard)

```
sudo cephadm bootstrap --mon-ip 192.168.1.10 --initial-dashboard-user admin \
  --initial-dashboard-password admin123
```

Будет создан кластер, Prometheus, Grafana и Ceph-Dashboard:

```
https://192.168.1.10:8443  (user: admin)
```

Проверка:

```
sudo cephadm shell
ceph -s
```

ЧАСТЬ 3. Добавление узлов и OSD

1⃣ Копируйте ключ кластера:

```
ceph cephadm get-pub-key > ceph.pub
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node2
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node3
```

2⃣ Добавьте узлы:

```
ceph orch host add node2 192.168.1.11
ceph orch host add node3 192.168.1.12
```

3⃣ Просмотрите устройства и создайте OSD:

```
ceph orch device ls
ceph orch daemon add osd node2:/dev/sdb
ceph orch daemon add osd node3:/dev/sdb
```

ЧАСТЬ 4. Развёртывание RADOS Gateway (RGW) для S3

```
ceph orch apply rgw default --placement="node1,node2" --port=8080
```

Проверить:

```
ceph orch ps | grep rgw
```

Теперь RGW служба доступна:
`http://node1:8080` (или через HTTPS, если добавлен сертификат) .[401]

ЧАСТЬ 5. Создание S3-пользователя и проверка через s3cmd / AWS CLI

```
# создаём учётку S3
sudo cephadm shell -- radosgw-admin user create \
 --uid="appuser" --display-name="App uploader"
```

Записать:

```
access_key = AAAAAABBBBBBCCCC
secret_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Проверка через `s3cmd`

```
sudo apt install -y s3cmd
s3cmd --configure
# Endpoint: http://node1:8080
# Access / Secret: см. выше
# Use HTTPS: no (или yes при SSL)
# Region: default
```

Тест:

```
echo "hello" > test.txt
s3cmd mb s3://mybucket
s3cmd put test.txt s3://mybucket/
s3cmd ls s3://mybucket/
```

Должно появиться `test.txt`.

ЧАСТЬ 6. Оптимизация для нагрузки ~ 2000 изображений/сек

Параметр	Рекомендация
RGW count	≥ 2 pods (placement=node1,node2,node3)
Pool type	replication 3 или EC 4+2 для экономии
Network	минимум 10 GbE + MTU 9000
OSD device	NVMe или SSD с BlueStore
Tunables	`osd_memory_target_autotune=true`; `rgw_thread_pool_size > 64`
Dashboard	включите RGW metrics для Prometheus наблюдения нагрузки

ЧАСТЬ 7. Интеграция с C# Приложением (пример)

1⃣ Пакеты

```
dotnet add package AWSSDK.S3
dotnet add package RabbitMQ.Client
```

2⃣ Пример

```
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using RabbitMQ.Client;
using RabbitMQ.Client.Events;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Threading;

var s3 = new AmazonS3Client("AAAAAABBBBBBCCCC","xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 new AmazonS3Config {
     ServiceURL = "http://node1:8080",
     ForcePathStyle = true,
     SignatureVersion = "s3v4"
 });

var conn = new ConnectionFactory { Uri = new Uri("amqp://user:pass@rabbit:5672") }.Create
var ch = conn.CreateModel();
ch.QueueDeclare("images", true, false, false);
var consumer = new EventingBasicConsumer(ch);
var sem = new SemaphoreSlim(32);

consumer.Received += async (_, ea) => {
  await sem.WaitAsync();
  try {
    var data = ea.Body.ToArray();
    using var stream = new MemoryStream(data);
    var req = new PutObjectRequest {
      BucketName = "mybucket",
```

```
      Key = Guid.NewGuid()+".jpg",
      InputStream = stream,
      ContentType = "image/jpeg"
    };
    await s3.PutObjectAsync(req);
    ch.BasicAck(ea.DeliveryTag, false);
  }
  finally { sem.Release(); }
};
ch.BasicConsume("images", false, consumer);
Console.WriteLine("Listening...");
Console.ReadLine();
```

Этот консьюмер способен спокойно обрабатывать **2000 сообщений/сек**, если Ceph работает на 3+ NVMe-OSD и сетке 10 GbE. [403] [404]

ЧАСТЬ 8. Мониторинг

- Веб-панель: `https://node1:8443`
- Проверить состояние:

  ```
  ceph -s
  ceph orch ps
  radosgw-admin bucket stats --bucket=mybucket
  ```

- Prometheus + Grafana установлены при bootstrap.

Итого

1⃣ Установили Cephadm и bootstrap-нули кластер на Ubuntu 22.04.
2⃣ Добавили OSD и запустили RADOS Gateway (S3 endpoint).
3⃣ Создали S3 учётку, проверили `s3cmd`.
4⃣ C# консьюмер из RabbitMQ пишет изображения через `PutObjectAsync`.

Такой кластер спокойно выдерживает нагрузку 1–2 ГБ/сек при мощных NVMe-дисках и 3+ узлах. [402] [400] [401]

⁂

Дай полный гайд установки Red Hat storage на RHEL 10.0 с RGW для s3

Важное замечание: Red Hat Ceph Storage 8.x **не поддерживает RHEL 10.0** — максимум **RHEL 9.6**. RHEL 10.0 на данный момент (октябрь 2025) всё ещё находится в очень ранней стадии выпуска и совместимость с RHCS 8.x ещё не подтверждена. [419] [420]

Я дам вам гайд для **RHEL 9.6** (последняя поддерживаемая версия RHCS 8.1) с RGW S3 — это эквивалент для вашего случая. [421] [419]

Полный гайд: Red Hat Ceph Storage 8.1 на RHEL 9.6 + RGW S3

Минимальные требования

Компонент	Кол-во узлов	ОС	CPU	RAM	Диск
Bootstrap (MON+MGR)	1	RHEL 9.6	4+	8GB	50GB
OSD узлы	3+	RHEL 9.6	4+	16GB	отдельный SSD/NVMe на узел
RGW S3 gateway	1–2	RHEL 9.6	2+	4GB	20GB

ШАГИ УСТАНОВКИ

1. Подготовка системы (на всех узлах)

```
# Обновление системы
sudo dnf update -y
sudo dnf install -y ca-certificates curl lvm2 chrony podman

# Регистрация системы
sudo subscription-manager register
sudo subscription-manager refresh

# Отключаем все репозитории
sudo subscription-manager repos --disable=*

# Включаем нужные (RHEL 9.6)
sudo subscription-manager repos \
  --enable=rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms \
  --enable=rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms \
  --enable=rhceph-8-tools-for-rhel-9-x86_64-rpms \
  --enable=rhceph-8-osd-for-rhel-9-x86_64-rpms

# Установка cephadm
sudo dnf install -y cephadm
cephadm version
```

2. Bootstrap кластера (на первом узле)

```
# Узнайте IP-адрес
ip addr show

# Bootstrap команда
sudo cephadm bootstrap \
  --mon-ip 192.168.1.10 \
  --registry-url registry.redhat.io \
  --registry-username <your-redhat-username> \
  --registry-password <your-redhat-password> \
```

```
  --initial-dashboard-user admin \
  --initial-dashboard-password P@ssw0rd123 \
  --allow-fqdn-hostname
```

После завершения вы получите **Dashboard URL**, например:

```
https://192.168.1.10:8443
```

3. Добавление узлов в кластер

```
# Получите публичный ключ кластера
sudo ceph cephadm get-pub-key > ceph.pub

# Распределите ключ на остальные узлы
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node2
ssh-copy-id -f -i ceph.pub root@node3

# Добавьте узлы в кластер (из shell первого узла)
sudo cephadm shell
ceph orch host add node2 192.168.1.11
ceph orch host add node3 192.168.1.12
exit
```

4. Создание OSD (Object Storage Devices)

```
# Просмотрите доступные диски
sudo ceph orch device ls

# Добавьте диски как OSD на каждом узле
sudo ceph orch daemon add osd node2:/dev/sdb
sudo ceph orch daemon add osd node3:/dev/sdb

# Проверьте статус
sudo ceph -s
```

Статус должен быть `HEALTH_OK`.

5. Развёртывание RGW (S3 Gateway)[422] [421]

```
# Через orchestrator запустите RGW
sudo ceph orch apply rgw default \
  --placement="node1,node2" \
  --port=8080
```

Проверить:

```
sudo ceph orch ps | grep rgw
```

RGW теперь доступен на:

```
http://192.168.1.10:8080  (или https если добавлен сертификат)
```

6. Создание S3-пользователя

```
sudo cephadm shell -- radosgw-admin user create \
  --uid="appuser" \
  --display-name="Application User" \
  --email="app@example.com"
```

Результат (сохраните):

```
"access_key": "AAAAAABBBBBBCCCC",
"secret_key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

7. Создание S3-бакета

```
sudo cephadm shell -- radosgw-admin bucket create \
  --bucket="images" \
  --uid="appuser"
```

8. Проверка S3-доступа через AWS CLI

На клиентской машине:

```
# Установка AWS CLI
dnf install -y awscli

# Конфигурация профиля
aws configure --profile ceph-s3
# Endpoint URL: http://192.168.1.10:8080
# Access Key ID: AAAAAABBBBBBCCCC
# Secret Access Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# Region: default
```

Тест:

```
aws s3 ls --profile ceph-s3
echo "test" > test.txt
```

```
aws s3 cp test.txt s3://images/ --profile ceph-s3
aws s3 ls s3://images/ --profile ceph-s3
```

Оптимизация для 2000 событий/сек

Параметры OSD и RGW

```
sudo cephadm shell << EOF
# Увеличиваем write-cache OSD
ceph config set osd osd_memory_target_autotune true
ceph config set osd osd_memory_target 4GB

# RGW параметры для высокой нагрузки
ceph config set client rgw_thread_pool_size 128
ceph config set client rgw_num_rados_handles 16
ceph config set client rgw_cache_lru_size 10000

# Pg autoscale для оптимизации placement groups
ceph config set osd osd_pg_num_autoscale true
EOF
```

C# RabbitMQ → Ceph S3 (сейчас для RHEL)

```
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using RabbitMQ.Client;
using RabbitMQ.Client.Events;
using System.Text;

var s3Config = new AmazonS3Config {
    ServiceURL = "http://192.168.1.10:8080",
    ForcePathStyle = true,
    SignatureVersion = "s3v4"
};
var s3Client = new AmazonS3Client(
    "AAAAAABBBBBBCCCC",
    "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    s3Config);

var factory = new ConnectionFactory {
    Uri = new Uri("amqp://user:pass@rabbitmq:5672")
};
using var connection = factory.CreateConnection();
using var channel = connection.CreateModel();

channel.QueueDeclare("image_queue", durable: true, exclusive: false);
var consumer = new EventingBasicConsumer(channel);
var semaphore = new SemaphoreSlim(32);

consumer.Received += async (_, ea) => {
```

```
    await semaphore.WaitAsync();
    try {
        var imageBytes = ea.Body.ToArray();
        using var stream = new MemoryStream(imageBytes);

        var request = new PutObjectRequest {
            BucketName = "images",
            Key = Guid.NewGuid() + ".jpg",
            InputStream = stream,
            ContentType = "image/jpeg",
            Metadata = { ["timestamp"] = DateTime.UtcNow.ToString("O") }
        };

        await s3Client.PutObjectAsync(request);
        channel.BasicAck(ea.DeliveryTag, false);
    }
    catch (Exception ex) {
        Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
        channel.BasicNack(ea.DeliveryTag, false, true);
    }
    finally {
        semaphore.Release();
    }
};

channel.BasicConsume("image_queue", false, consumer);
Console.WriteLine("Слушаю RabbitMQ...");
Console.ReadLine();
```

Мониторинг и статус

```
# Проверка состояния кластера
sudo ceph -s

# OSD статистика
sudo ceph osd tree

# Размер использованного хранилища
sudo ceph df

# RGW детали
sudo ceph orch ps | grep rgw

# Доступ к Prometheus/Grafana
# https://192.168.1.10:3000 (credentials из bootstrap)
```

Итого: этот гайд работает для **RHEL 9.6 + RHCS 8.1**, которая полностью эквивалентна IBM Storage Ceph 8.1 и может выдержать ваши 2000 событий/сек при 3+ узловом кластере с NVMe.[419] [421]

⁂

А узкое место не создаётся при добавлени RGW ?

ВСё таки теперь все идут через этлт bottleneck

Отличный вопрос! Да, **RGW (RADOS Gateway) действительно может стать узким местом (bottleneck)** при высоких нагрузках типа 2000 объектов/сек, если его неправильно настроить. Вот анализ проблемы и решения.

Проблема: RGW как узкое место

Архитектура проблемы

```
Клиент (C# RabbitMQ → S3)
          ↓
     RGW Gateway (ОДИН процесс!)
          ↓
     OSD 1, OSD 2, OSD 3 (параллельно)
```

Если работает **только ОДИН RGW** — все запросы проходят через этот единственный процесс, который выполняет:

- Аутентификацию (S3 signature),
- распределение данных через CRUSH,
- репликацию на OSD,
- балансировку нагрузки между OSD.

При 2000 PUT/сек это создаёт **CPU bottleneck на RGW узле** и **сетевой bottleneck** между RGW и OSD.[441] [442]

Решение 1: Масштабирование RGW горизонтально

Запустите несколько RGW инстансов (на разных узлах или даже на одном):

```
# Вместо одного RGW запустите 3-4 инстанса
sudo ceph orch apply rgw default \
  --placement="3 node1,node2,node3" \
  --port=8080
```

Это создаст **3 независимых RGW демона**, каждый слушает на разных портах (8080, 8081, 8082).

Load balancer (nginx / HAProxy) распределяет запросы:

```
upstream rgw {
    server 192.168.1.10:8080;
    server 192.168.1.11:8081;
    server 192.168.1.12:8082;
}
server {
    listen 443 ssl;
    location / {
        proxy_pass http://rgw;
        proxy_set_header Host $host;
    }
}
```

Теперь нагрузка распределяется между **тремя независимыми процессами**, каждый может обрабатывать ~667 PUT/сек без перегрузки.[443] [441]

Решение 2: Оптимизация RGW (параметры)

```
sudo cephadm shell << EOF
# Увеличиваем worker threads в RGW
ceph config set client rgw_thread_pool_size 256

# Количество RADOS handles (параллельные OSD операции)
ceph config set client rgw_num_rados_handles 32

# Кэш LRU для горячих объектов
ceph config set client rgw_cache_lru_size 100000

# Reduce latency при upload
ceph config set client rgw_obj_stripe_size 4194304

# Multipart upload для больших файлов
ceph config set client rgw_max_put_size 1073741824

# Включить TCP_NODELAY для низкой latency
ceph config set client rgw_enable_fast_put true
EOF
```

Перезагрузить RGW для применения:

```
sudo ceph orch restart rgw
```

Решение 3: Масштабирование на уровне C# приложения

В коде приложения можно **распределить нагрузку между несколькими RGW endpoint'ами**:

```
// Round-robin между несколькими RGW
var rgwEndpoints = new[] {
    "http://192.168.1.10:8080",
    "http://192.168.1.11:8081",
    "http://192.168.1.12:8082"
};

int rgwIndex = 0;
var s3Clients = rgwEndpoints.Select(endpoint => {
    var config = new AmazonS3Config {
        ServiceURL = endpoint,
        ForcePathStyle = true,
        SignatureVersion = "s3v4"
    };
    return new AmazonS3Client(accessKey, secretKey, config);
}).ToArray();

// B consumer loop:
consumer.Received += async (_, ea) => {
    var currentS3Client = s3Clients[rgwIndex++ % s3Clients.Length];
    await currentS3Client.PutObjectAsync(new PutObjectRequest { ... });
};
```

Это распределяет запросы между несколькими RGW инстансами **на клиенте**.

Решение 4: Прямой доступ к Ceph (обход RGW)

Для максимальной производительности можно писать **напрямую в RADOS** (минуя RGW), используя **librados** через .NET binding:

```
// Полностью обходим RGW, пишем напрямую в RADOS
// Это требует librados wrapper для .NET
```

Однако это теряет S3 API совместимость. Рекомендуется только для специализированных сценариев.[441]

Реальный анализ: где бутылка горла?

Компонент	Throughput	Лимит при 2000 obj/сек
Один RGW	~800–1200 PUT/сек	**✕ УЗКОЕ МЕСТО**
Три RGW	~2400–3600 PUT/сек	✅ **OK**
OSD кластер	До 10K+ PUT/сек	✅ **OK (не проблема)**
Сеть 10 GbE	≤ 1.25 GiB/сек	✅ **OK (1-2 MB файлы)**

Вывод: при 2000 объектов/сек вам нужно **минимум 3 RGW**, иначе RGW становится главным узким местом.[442] [443] [441]

Рекомендуемая архитектура для 2000 obj/сек

```
RabbitMQ (2000 msg/sec)
    ↓↓↓
C# Consumer Pool (32 parallel tasks)
    ↓↓↓
Load Balancer (nginx / HAProxy)
    ↓↓↓
RGW #1  +  RGW #2  +  RGW #3  (на разных узлах или одном)
    ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Ceph OSD Pool (3+ узла, NVMe, 3x репликация)
```

Параметры развёртывания:

- **RGW узлы:** 3 узла × 2 CPU / 4 GB RAM
- **OSD узлы:** 3+ узла × 4+ CPU / 16+ GB RAM, NVMe SSD
- **Network:** 10 GbE между всеми компонентами

Такая архитектура легко справляется с 2000 PUT/сек **без узких мест**.[442] [441]

⁂

1. https://www.ibm.com/products/storage-ceph
2. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=introduction-storage-ceph
3. https://blocksandfiles.com/2024/11/22/ibm-storage-ceph-8/
4. https://www.spectrumscaleug.org/wp-content/uploads/2024/04/SSUG24DE-Introduction-to-Storage-Ceph.pdf
5. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=hardening-introduction-storage-ceph
6. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=architecture-ceph
7. https://mainline.com/blog-ibm-ceph-storage-delivers-hybrid-cloud-native-storage-capabilities/
8. https://www.youtube.com/watch?v=FBCz0yXqdc8
9. https://www.youtube.com/watch?v=YOMIpkyHB74
10. https://habr.com/ru/companies/runity/articles/921288/
11. https://cloud.ibm.com/docs/cephaas?topic=cephaas-getting-started
12. https://community.ibm.com/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=ecd32df5-64b5-8976-86f1-cf9da86dfd3f&forceDialog=1
13. https://www.redhat.com/en/technologies/storage/ceph
14. https://www.opennet.ru/60470
15. https://www.youtube.com/watch?v=K_Qg0xNa4Zo
16. https://www.ibm.com/support/pages/ibm-storage-ceph-red-hat-ceph-storage-or-community-ceph-what-are-differences
17. https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/marcel-hergaarden/2023/09/06/ceph-or-ibm-storage-ceph-what-are-the-differences
18. https://slashdot.org/software/comparison/IBM-Storage-Defender-vs-Red-Hat-Ceph-Storage/
19. https://sourceforge.net/software/compare/IBM-Storage-Scale-vs-Red-Hat-Ceph-Storage/

20. https://www.trustradius.com/compare-products/ibm-storage-ceph-vs-red-hat-virtualization
21. https://www.g2.com/compare/ibm-storage-ceph-vs-red-hat-runtimes
22. https://www.peerspot.com/products/comparisons/ibm-spectrum-accelerate_vs_red-hat-ceph-storage
23. https://www.trustradius.com/compare-products/red-hat-ceph-storage-vs-red-hat-gluster-storage
24. https://sourceforge.net/software/compare/IBM-Storage-Ceph-vs-Red-Hat-Ceph-Storage/
25. https://slashdot.org/software/comparison/IBM-Storage-Software-Suite-vs-Red-Hat-Ceph-Storage/
26. https://www.micron.com/about/blog/storage/ssd/comparing-ceph-bluestore-filestore-block
27. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=components-bluestore
28. https://ceph.io/en/news/blog/2017/new-luminous-bluestore/
29. https://docs.ceph.com/en/reef/rados/configuration/storage-devices/
30. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/3/html/administration_guide/osd-bluestore
31. http://onreader.mdl.ru/MasteringCeph.2ed/content/Ch03.html
32. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/administration_guide/osd-bluestore
33. https://vasilisc.com/bluestore-ceph-2017
34. https://www.redhat.com/en/blog/comparing-red-hat-ceph-storage-33-bluestorebeast-performance-red-hat-ceph-storage-20-filestorecivetweb
35. https://docs.ceph.com/en/reef/rados/operations/bluestore-migration/
36. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/6/html/administration_guide/bluestore
37. https://www.x-ion.de/ceph-comparison-of-filestore-and-bluestore/
38. https://docs.ceph.com/en/reef/rados/configuration/bluestore-config-ref/
39. http://onreader.mdl.ru/MasteringCeph/content/Ch03.html
40. https://forum.proxmox.com/threads/ceph-bluestore-not-always-faster-than-filestore.38405/
41. https://docs.ceph.com/en/latest/rados/configuration/storage-devices/
42. https://docs.ceph.com/docs/master/rados/configuration/storage-devices/
43. https://42on.com/tag/ceph-bluestore-vs-filestore/
44. https://docs.ceph.com/en/latest/man/8/ceph-bluestore-tool/
45. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html-single/architecture_guide/index
46. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=installing-pro-edition-free
47. https://mediacenter.ibm.com/media/IBM+Storage+Ceph+Trial/1_6cift71t
48. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=installing-initial-installation
49. https://dev.to/abdul-hadi/ibm-storage-ceph-installation-guide-3g71
50. https://www.redhat.com/en/blog/ceph-cluster-single-machine
51. https://www.insentragroup.com/us/insights/geek-speak/modern-workplace/how-to-create-a-ceph-cluster-on-a-single-machine/
52. https://linuxcourse.rutgers.edu/Winlab_Internship_2023/html/Ceph_one_node.html
53. https://ubuntu.com/ceph/install
54. https://canonical-microceph.readthedocs-hosted.com/en/latest/tutorial/get-started/

55. https://dev.to/sertxudev/microceph-setting-up-a-single-node-ceph-cluster-546m
56. https://canonical-microceph.readthedocs-hosted.com/en/squid-stable/how-to/single-node/
57. https://www.rusinov.ie/en/posts/2020/setting-up-single-node-ceph-cluster-for-kubernetes/
58. https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/storage/ceph/beta/IBM_Storage_Ceph_Installation_BETA_16May2024.pdf
59. https://www.scribd.com/document/831704489/IBM-Storage-Ceph-for-Beginner-s
60. https://www.maksonlee.com/all-in-one-ceph-s3-test-environment-on-a-single-node/
61. https://www.spectrumscaleug.org/wp-content/uploads/2024/04/SSUG24DE-Introduction-to-Storage-Ceph.pdf
62. https://mediacenter.ibm.com/media/IBM+Storage+Ceph+Trial+Installation/1_y2ih0la8
63. https://imanudin.net/2025/05/12/proxmox-ceph-single-node-installation-for-test-lab-or-home-setup/
64. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=installing-initial-installation
65. https://www.ibm.com/products/storage-ceph
66. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=installing-quick-installation-steps
67. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=installing
68. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/pdf/installation_guide/Red_Hat_Ceph_Storage-8-Installation_Guide-en-US.pdf
69. https://www.redhat.com/en/technologies/storage/ceph
70. https://docs.ceph.com/en/mimic/start/quick-ceph-deploy/
71. https://www.ibm.com/docs/en/storage-fusion/storage/2.6.0?topic=ceph-cluster-bootstrapping-service-deployment-cephadm
72. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/installation_guide/red-hat-ceph-storage-installation
73. https://microk8s.io/docs/how-to-ceph
74. https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/install/
75. https://www.youtube.com/watch?v=xzLV9Agnou8
76. https://github.com/canonical/microceph
77. https://docs.ceph.com/en/pacific/cephadm/install/
78. https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/ix3s9r/starting_as_singlenode_or_dualnode_with_ceph_and/
79. https://canonical-microceph.readthedocs-hosted.com
80. https://snapcraft.io/microceph
81. https://docs.ceph.com/en/reef/install/
82. https://www.clyso.com/us/everything-you-need-to-know-about-ceph/
83. https://docs.ceph.com/en/reef/install/index_manual/
84. https://ceph.io/en/users/getting-started/
85. https://ubuntu.com/ceph/install
86. https://canonical-microceph.readthedocs-hosted.com/en/latest/tutorial/get-started/
87. https://dev.to/sertxudev/microceph-setting-up-a-single-node-ceph-cluster-546m
88. https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/install/

89. https://cylab.be/blog/399/ceph-distributed-storage-part-1-installation
90. https://www.redhat.com/en/blog/ceph-cluster-single-machine
91. https://www.insentragroup.com/us/insights/geek-speak/modern-workplace/how-to-create-a-ceph-cluster-on-a-single-machine/
92. https://www.clyso.com/us/installing-ceph-a-detailed-guide/
93. https://forum.proxmox.com/threads/not-possible-to-install-ceph.142121/
94. https://imanudin.net/2025/05/12/proxmox-ceph-single-node-installation-for-test-lab-or-home-setup/
95. https://www.ibm.com/support/pages/ibm-storage-ceph-red-hat-ceph-storage-or-community-ceph-what-are-differences
96. https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/marcel-hergaarden/2023/09/06/ceph-or-ibm-storage-ceph-what-are-the-differences
97. https://ceph.io/en/news/blog/2019/red-hat-ceph-4-easy-peasy-installation/
98. https://github.com/ceph/ceph-deploy
99. https://imixs.github.io/imixs-cloud/doc/CEPH.html
100. https://ceph.io/en/users/documentation/
101. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/7/html-single/installation_guide/index
102. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/6/html/installation_guide/red-hat-ceph-storage-installation
103. https://www.datacenterknowledge.com/data-storage/why-and-how-to-set-up-ceph-storage-for-your-data-center
104. https://www.youtube.com/watch?v=LxDQyFWDNHI
105. https://docs.ceph.com/en/mimic/start
106. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/3/html/installation_guide_for_red_hat_enterprise_linux/manually-installing-red-hat-ceph-storage
107. https://openmetal.io/resources/blog/guide-to-all-nvme-ceph-cluster-performance/
108. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps/
109. https://gwdg.de/pdf/Performance_Evaluation_of_Object_Storages_NHR2022_.pdf
110. https://www.redhat.com/en/blog/achieving-maximum-performance-fixed-size-ceph-object-storage-cluster
111. https://ceph.io/en/news/blog/2025/benchmarking-object-part1/
112. https://www.youtube.com/watch?v=1B0xL_3IjbA
113. https://www.micron.com/about/blog/storage/ssd/comparing-ceph-bluestore-filestore-block
114. https://highscalability.com/how-twitter-handles-3000-images-per-second/
115. https://atscaleconference.com/videos/3000-images-per-second/
116. https://www.ibm.com/support/pages/ibm-storage-ceph-red-hat-ceph-storage-or-community-ceph-what-are-differences
117. https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/marcel-hergaarden/2023/09/06/ceph-or-ibm-storage-ceph-what-are-the-differences
118. https://canonical-microceph.readthedocs-hosted.com/en/latest/tutorial/get-started/
119. https://dev.to/sertxudev/microceph-setting-up-a-single-node-ceph-cluster-546m
120. https://cloudian.com/guides/object-storage/6-best-practices-object-storage/

121. https://doc.arcgis.com/en/imagery/workflows/best-practices/imagery-formats-and-performance.htm
122. https://requestmetrics.com/web-performance/high-performance-images/
123. https://docs.ceph.com/en/reef/architecture
124. https://www.simplyblock.io/blog/simplyblock-versus-ceph-40x-performance/
125. https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/1djeb91/ceph_performance_is_a_bit_disappointing/
126. https://www.croit.io/blog/ceph-performance-benchmark-and-optimization
127. https://groups.google.com/g/bareos-users/c/hnLJrH60GHU
128. https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/1c22q1a/iops_effect_on_ceph_performance/
129. https://forum.proxmox.com/threads/ceph-reading-and-writing-performance-problems-fast-reading-and-slow-writing.122023/
130. https://forum.proxmox.com/threads/expected-ceph-performance.168678/
131. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/1.3/html/administration_guide/benchmarking_performance
132. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/administration_guide/ceph-performance-benchmarking
133. https://docs.ceph.com/en/reef/start/hardware-recommendations/
134. https://forum.proxmox.com/threads/terrible-ceph-iops-performance.67732/
135. https://openmetal.io/resources/blog/how-to-benchmark-ceph-storage-performance/
136. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/2/html/administration_guide/monitoring
137. https://forum.proxmox.com/threads/ceph-performance-with-simple-hardware-slow-writing.96697/
138. https://developer.nvidia.com/blog/storage-performance-basics-for-deep-learning/
139. https://www.simplyblock.io/blog/iops-throughput-latency-explained/
140. https://www.digitalocean.com/blog/performance-upgrades-spaces-volumes-storage
141. https://www.youtube.com/watch?v=hccpf5gfPFA
142. https://www.reddit.com/r/computervision/comments/1h46xfo/how_do_you_handle_massive_image_datasets/
143. https://blog.algomaster.io/p/file-vs-object-vs-block-storage
144. https://web.dev/articles/browser-level-image-lazy-loading
145. https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/post/storage-solutions-ai-applications-oci
146. https://stackoverflow.com/questions/26175678/efficiency-of-storing-images-in-a-database
147. https://us.ovhcloud.com/resources/blog/high-performance-cloud-object-storage/
148. https://stonefly.com/blog/file-storage-vs-block-storage-vs-object-storage-comparison/
149. https://ubuntu.com/ceph/what-is-ceph
150. https://ceph.io/en/community/
151. https://www.linuxfoundation.org/press/ceph-the-default-choice-of-enterprise-storage-for-mission-critical-workloads-expands-yearly-event-and-welcomes-digitalocean-as-newest-member
152. https://github.com/ceph/ceph
153. https://en.wikipedia.org/wiki/Ceph_(software)
154. https://www.nextplatform.com/2020/03/18/ceph-gets-fit-and-finish-for-enterprise-storage/

155. https://docs.ceph.com/en/reef/dev/developer_guide/essentials/
156. https://ceph.io/en/discover/technology/
157. https://docs.ceph.com
158. https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/marcel-hergaarden/2023/09/06/ceph-or-ibm-storage-ceph-what-are-the-differences
159. https://www.redhat.com/en/blog/ceph-open-source-community-powering-red-hats-data-services-portfolio
160. https://www.clyso.com/us/installing-ceph-a-detailed-guide/
161. https://cylab.be/blog/399/ceph-distributed-storage-part-1-installation
162. https://www.open-e.com/blog/ceph-vs-open-e-joviandss-software-defined-storage-systems-comparison/
163. https://openmetal.io/resources/blog/how-ceph-reduces-storage-costs-in-private-clouds/
164. https://openmetal.io/resources/blog/guide-to-all-nvme-ceph-cluster-performance/
165. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps/
166. https://highscalability.com/how-twitter-handles-3000-images-per-second/
167. https://atscaleconference.com/videos/3000-images-per-second/
168. https://documentation.suse.com/ses/7.1/html/ses-all/cha-storage-about.html
169. https://ceph.io/en/discover/
170. https://rook.io
171. https://docs.ceph.com/en/mimic/rados/troubleshooting/community/
172. https://ubuntu.com/blog/open-source-storage-for-beginners-with-ceph
173. https://docs.ceph.com/en/reef/rados/troubleshooting/community/
174. https://ubuntu.com/engage/enterprise-ceph
175. https://ubuntu.com/ceph/install
176. https://canonical-microceph.readthedocs-hosted.com/en/latest/tutorial/get-started/
177. https://github.com/Sajjadhz/ceph_guide
178. https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/install/
179. https://satishdotpatel.github.io/deploy-ceph-storage-using-cephadm/
180. https://openmetal.io/resources/blog/guide-to-all-nvme-ceph-cluster-performance/
181. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps/
182. https://ceph.io/en/news/blog/2025/benchmarking-object-part1/
183. https://www.youtube.com/watch?v=1B0xL_3IjbA
184. https://www.clyso.com/us/installing-ceph-a-detailed-guide/
185. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=cluster-bootstrap-command-options
186. https://www.aziro.com/blog/how-do-i-setup-ceph-cluster-these-8-steps-will-help-you/
187. https://docs.ceph.com/en/octopus/cephadm/install/
188. https://docs.ceph.com/en/reef/install/index_manual/
189. https://documentation.suse.com/ses/7.1/html/ses-all/deploy-bootstrap.html
190. https://shanaceph.readthedocs.io/en/latest/cephadm/install/

191. https://www.ibm.com/docs/en/storage-fusion/storage/2.6.0?topic=ceph-cluster-bootstrapping-service-deployment-cephadm
192. https://docs.ceph.com/en/pacific/cephadm/install/
193. https://docs.ceph.com/en/reef/install/
194. https://en.vmik.net/2024/02/ceph-deploying-cluster-using-cephadm/
195. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/installation_guide/red-hat-ceph-storage-installation
196. https://docs.redhat.com/fr/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html-single/installation_guide/index
197. https://www.youtube.com/watch?v=ENsfa8WB6EI
198. https://imixs.github.io/imixs-cloud/doc/CEPH.html
199. https://ceph.io/en/news/blog/2025/automating-ceph-cluster-deployments_part1/
200. https://dev.to/abdul-hadi/ibm-storage-ceph-installation-guide-3g71
201. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=installation-bootstrapping-new-storage-cluster
202. https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/storage/ceph/beta/IBM_Storage_Ceph_Installation_BETA_16May2024.pdf
203. https://openmetal.io/resources/blog/guide-to-all-nvme-ceph-cluster-performance/
204. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps/
205. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=cluster-bootstrap-command-options
206. https://www.ibm.com/docs/en/fusion-software/2.11.0?topic=mode-configuring-storage-ceph-cluster
207. https://www.scribd.com/document/831704489/IBM-Storage-Ceph-for-Beginner-s
208. https://github.com/IBM/StorageCephVagrant
209. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=getting-started
210. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=installing-quick-installation-steps
211. https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/install/
212. https://www.youtube.com/watch?v=YOMlpkyHB74
213. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=installing
214. https://ceph.io/en/news/blog/2025/automating-ceph-cluster-deployments_part1/
215. https://www.scribd.com/document/704629978/IBM-CEPH-Storage
216. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/pdf/installation_guide/Red_Hat_Ceph_Storage-8-Installation_Guide-en-US.pdf
217. https://documentation.suse.com/ses/7.1/single-html/ses-deployment/book-storage-deployment.html
218. https://www.aziro.com/blog/how-do-i-setup-ceph-cluster-these-8-steps-will-help-you/
219. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ready-node?topic=installing-configuring-storage-ceph
220. https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-ceph-storage-5-introducing-cephadm
221. https://community.ibm.com/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=ecd32df5-64b5-8976-86f1-cf9da86dfd3f&forceDialog=1
222. https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/marcel-hergaarden/2023/09/06/ceph-or-ibm-storage-ceph-what-are-the-differences
223. https://ceph.io/en/community/
224. https://blocksandfiles.com/2022/10/04/ibm-red-hat-storage/

225. https://www.ibm.com/support/pages/ibm-storage-ceph-red-hat-ceph-storage-or-community-ceph-what-are-differences
226. https://openmetal.io/resources/blog/guide-to-all-nvme-ceph-cluster-performance/
227. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps/
228. https://www.automq.com/blog/minio-vs-ceph-distributed-storage-solutions-comparison
229. https://sourceforge.net/software/compare/IBM-Storage-Ceph-vs-Red-Hat-Ceph-Storage/
230. https://people.redhat.com/~flucifre/talks/Red Hat Summit 2021 - Red Hat Ceph Storage Roadmap - Enterprise meets Community.pdf
231. https://docs.ceph.com/en/reef/start/os-recommendations/
232. https://www.trustradius.com/compare-products/ibm-storage-ceph-vs-red-hat-virtualization
233. https://ceph.io/en/discover/
234. https://www.45drives.com/community/articles/ceph-and-its-components/
235. https://openmetal.io/resources/blog/enterprise-storage-tiers-and-architecture/
236. https://docs.ceph.com/en/reef/start/hardware-recommendations/
237. https://www.g2.com/compare/ibm-storage-ceph-vs-red-hat-runtimes
238. https://ubuntu.com/engage/enterprise-ceph
239. https://www.lightbitslabs.com/blog/ceph-block-storage/
240. https://sourceforge.net/software/compare/IBM-Storage-Scale-vs-Red-Hat-Ceph-Storage/
241. https://www.lightbitslabs.com/blog/lightbits-evolution-beyond-ceph-storage/
242. https://www.open-e.com/blog/ceph-vs-open-e-joviandss-software-defined-storage-systems-comparison/
243. https://openmetal.io/resources/blog/ceph-replication-and-consistency-model-explained/
244. https://ceph.io/en/news/blog/2025/benchmarking-object-part1/
245. https://access.redhat.com/errata/RHSA-2025:11749
246. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html/8.1_release_notes
247. https://cephnotes.ksperis.com/blog/2025/03/10/ceph-versions/
248. https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/marcel-hergaarden/2023/09/06/ceph-or-ibm-storage-ceph-what-are-the-differences
249. https://blocksandfiles.com/2022/10/04/ibm-red-hat-storage/
250. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=usccuc-crossgrading-from-red-hat-ceph-storage-81-storage-ceph-81
251. https://access.redhat.com/support/policy/updates/ceph-storage
252. https://openmetal.io/resources/blog/guide-to-all-nvme-ceph-cluster-performance/
253. https://solutionsreview.com/data-storage/red-hat-announces-general-availability-of-red-hat-ceph-storage-4/
254. https://www.linux.com/news/red-hat-announces-rhel-81-beta/
255. https://docs.ceph.com/en/latest/releases/
256. https://linuxreviews.org/CentOS_8.1_Released_With_New_Security_Tools_For_Servers_And_Containers
257. https://access.redhat.com/solutions/2045583

258. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html-single/8.1_release_notes/index
259. https://www.ibm.com/support/pages/what-are-red-hat-and-ibm-storage-ceph-releases-and-corresponding-ceph-package-versions
260. https://www.linux.org.ru/news/redhat/15333459
261. https://access.redhat.com/product-life-cycles?product=Red+Hat+Ceph+Storage
262. https://access.redhat.com/products/red-hat-ceph-storage/
263. https://udsenterprise.com/en/centos-8-arrives-all-new-features-rhel-81/
264. https://en.wikipedia.org/wiki/Ceph_(software)
265. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/pdf/8.1_release_notes/Red_Hat_Ceph_Storage-8-8.1_Release_Notes-en-US.pdf
266. https://news.softpedia.com/news/red-hat-enterprise-linux-8-1-officially-released-here-s-what-s-new-528112.shtml
267. https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/st_vid10359-st.pdf
268. https://ceph.io/en/news/blog/2022/red-hats-ceph-team-is-moving-to-ibm/
269. https://newsroom.ibm.com/2022-10-04-IBM-Redefines-Hybrid-Cloud-Application-and-Data-Storage-Adding-Red-Hat-Storage-to-IBM-Offerings
270. https://blocksandfiles.com/2022/10/04/ibm-red-hat-storage/
271. https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/marcel-hergaarden/2023/09/06/ceph-or-ibm-storage-ceph-what-are-the-differences
272. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html-single/compatibility_guide/index
273. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=compatibility-matrix
274. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=usccuc-crossgrading-from-red-hat-ceph-storage-81-storage-ceph-81
275. https://openmetal.io/resources/blog/guide-to-all-nvme-ceph-cluster-performance/
276. https://ceph.io/en/news/blog/2024/ceph-a-journey-to-1tibps/
277. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html/compatibility_guide/compatibility-matrix-for-red-hat-ceph-storage-8.0
278. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=compatibility-matrix
279. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/epub/compatibility_guide/index
280. https://www.sdxcentral.com/news/ibm-absorbs-entire-red-hat-storage-portfolio/
281. https://www.itcandor.com/ibm-redhat-q322/
282. https://www.ibm.com/support/pages/ibm-storage-ceph-red-hat-ceph-storage-or-community-ceph-what-are-differences
283. https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-storage-strategy-update
284. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=recommendations-operating-system-requirements
285. https://www.trustradius.com/compare-products/ibm-storage-ceph-vs-red-hat-virtualization
286. https://siliconangle.com/2022/10/04/ibm-merges-data-storage-offerings-red-hats-openshift-ceph/
287. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=compatibility-matrix

288. https://www.g2.com/compare/ibm-storage-ceph-vs-red-hat-runtimes
289. https://www.rcrwireless.com/20221005/featured/ibm-adds-red-hat-storage-to-bolster-hybrid-cloud-efforts
290. http://onreader.mdl.ru/LearningCeph/content/Ch03.html
291. https://www.ambedded.com.tw/ru/blog/blog_distributed-storage.html
292. https://www.altlinux.org/Ceph
293. https://serveroid.com/ru/kb/ceph.html
294. https://habr.com/ru/articles/313644/
295. https://docs.ceph.com/en/pacific/man/8/ceph-osd/
296. https://selectel.ru/blog/ceph-operations/
297. https://www.rusonyx.ru/blog/post/hranilishche-na-baze-ceph/
298. https://slurm.io/blog/ekspluatatsiya-ceph
299. https://wiki.astralinux.ru/brest/3.2/hranilishcha-ceph-275952098.html
300. https://docs.ceph.com/en/latest/rados/configuration/mon-config-ref/
301. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/1.3/html/configuration_guide/monitor_configuration_reference
302. https://www.45drives.com/community/articles/ceph-and-its-components/
303. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=configuration-ceph-monitor-synchronization-role
304. https://wiki.osnexus.com/index.php?title=Add_Monitor_To_Ceph_Cluster
305. https://techdocs.broadcom.com/us/en/ca-enterprise-software/it-operations-management/ca-unified-infrastructure-management-probes/GA/monitoring/bigdata-databases-and-storage/ceph-ceph-storage-monitoring.html
306. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/dashboard_guide/management-of-roles-on-the-ceph-dashboard
307. https://www.ziprecruiter.com/e/What-are-some-typical-daily-responsibilities-for-a-Ceph-Storage-Administrator
308. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=roles-user-permissions
309. https://documentation.suse.com/ses/7.1/html/ses-all/dashboard-user-roles.html
310. https://docs.ceph.com/en/reef/mgr/
311. https://docs.ceph.com/en/latest/mgr/administrator/
312. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/operations_guide/management-of-managers-using-the-ceph-orchestrator
313. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=daemons-using-ceph-manager-modules
314. https://www.linkedin.com/pulse/ceph-management-monitoring-stack-part-1-redouane-kachach-phd-goq7f
315. https://shanaceph.readthedocs.io/en/latest/mgr/dashboard/
316. https://documentation.suse.com/ses/7.1/html/ses-all/cha-mgr-modules.html
317. https://cray-hpe.github.io/docs-csm/en-10/operations/utility_storage/manage_ceph_services/
318. https://www.45drives.com/community/articles/ceph-and-its-components/
319. https://documentation.suse.com/ses/7.1/html/ses-all/dashboard-user-roles.html

320. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/pdf/installation_guide/Red_Hat_Ceph_Storage-8-Installation_Guide-en-US.pdf
321. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html/installation_guide/index
322. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html/installation_guide/red-hat-ceph-storage-installation
323. https://f2.svbtle.com/introducing-cephadm
324. https://red-hat-storage.github.io/ocs-training/training/ocs4/rhcs-stretched-deploy.html
325. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=usccuc-crossgrading-from-red-hat-ceph-storage-81-storage-ceph-81
326. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/pdf/upgrade_guide/Red_Hat_Ceph_Storage-8-Upgrade_Guide-en-US.pdf
327. https://www.tecmint.com/download-rhel-8-for-free/
328. https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/install/
329. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=installing-quick-installation-steps
330. https://www.h3c.com/en/d_202305/1858968_294551_0.htm
331. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8
332. https://www.futurex.com/hubfs/Web Resources (PDFs)/Uploads_05-28-24/FX_IG-RHCS-Vectera_Plus.pdf?hsLang=en
333. https://docs.ceph.com/en/reef/install/index_manual/
334. https://www.youtube.com/watch?v=xT4NEjKC3eg
335. https://www.youtube.com/watch?v=T6zOdu-3guU
336. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=cephadm-upgrading-storage-ceph-cluster
337. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/installation_guide/requirements-for-installing-rhcs
338. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/installation_guide/manually-upgrading-a-red-hat-ceph-storage-cluster-and-operating-system
339. https://www.ibm.com/support/pages/install-red-hat-enterprise-linux-8x-rhel-8-81-82-or-83-systems-sas-controllers
340. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/developer_guide/ceph-object-gateway-and-the-s3-api
341. https://openmetal.io/docs/manuals/openstack-admin/use-aws-client-to-access-swift-s3-api
342. https://www.ucartz.com/clients/knowledgebase/2180/How-To-Configure-AWS-S3-CLI-for-Ceph-Object-Gateway-Storage.html
343. https://www.redhat.com/en/blog/https-ization-ceph-object-storage-public-endpoint
344. https://nrp.ai/documentation/userdocs/storage/ceph-s3
345. https://www.youtube.com/watch?v=XtfjYp8ikaU
346. https://docs.ceph.com/en/latest/radosgw/s3/
347. https://docs.jetstream-cloud.org/general/s3/
348. https://docs.ceph.com/en/reef/man/8/ceph-post-file/
349. https://docs.ceph.com/en/reef/mgr/ceph_api/
350. https://docs.ceph.com/en/latest/radosgw/s3select/

351. https://openmetal.io/resources/blog/setting-up-and-managing-ceph-rados-gateway-rgw-in-openstack/
352. https://docs.aws.amazon.com/cli/v1/userguide/cli-services-s3.html
353. https://gist.github.com/abasu0713/f0e15a352946649ce89d15f865739404
354. https://ceph.io/en/news/blog/2025/enhancing-object-storage-logging/
355. https://docs.ceph.com/en/reef/radosgw
356. https://stackoverflow.com/questions/73370623/how-to-configure-artifactory-ceph-s3-with-direct-upload-mechanism
357. https://cloudspinx.com/upload-files-to-rook-ceph-or-s3-bucket-using-s5cmd/
358. https://docs.axway.com/bundle/TransferCFT_310_UsersGuide_allOS_en_HTML5/page/Content/administration/amazon_s3.htm
359. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/developer_guide/ceph-object-gateway-and-the-s3-api
360. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=api-s3-object-operations
361. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=operations-s3-get-object-attributes
362. https://docs.ceph.com/en/latest/radosgw/s3/objectops/
363. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/download-objects.html
364. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/developer_guide/ceph-object-gateway-and-the-s3-api
365. https://openmetal.io/resources/blog/cephfs-metadata-management-explained/
366. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=developer-ceph-object-gateway-s3-api
367. https://gist.github.com/abasu0713/f0e15a352946649ce89d15f865739404
368. https://cds.cern.ch/record/2882879/files/document.pdf
369. https://docs.ceph.com/en/latest/radosgw/s3/
370. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/6/html/developer_guide/ceph-object-gateway-and-the-s3-api
371. https://www.croit.io/blog/optimize-storage-allocation-with-ceph-s3
372. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/1.3/html/object_gateway_guide_for_red_hat_enterprise_linux/object_gateway_s3_api
373. https://www.youtube.com/watch?v=W4gctCENqjo
374. https://shanaceph.readthedocs.io/en/latest/radosgw/swift/
375. https://docs.ceph.com/en/reef/radosgw/swift/objectops/
376. https://ceph.io/en/news/blog/2017/new-luminous-rgw-metadata-search/
377. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/developer_guide/ceph-object-gateway-and-the-s3-api
378. https://docs.ceph.com/en/reef/radosgw
379. https://stackoverflow.com/questions/68622092/how-to-store-metadata-with-ceph
380. https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/install/
381. https://docs.ceph.com/en/latest/radosgw/s3/csharp/
382. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/object_gateway_guide/deployment

383. https://people.redhat.com/bhubbard/nature/default/radosgw/s3/csharp/
384. https://www.youtube.com/watch?v=YZ3LMq6Dmlo
385. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.1.0?topic=introduction-storage-ceph
386. https://docs.ceph.com/en/reef/install/manual-deployment/
387. https://forum.proxmox.com/threads/step-by-step-guide-3-node-proxmox-cluster-with-ceph-storage-full-video-tutorial.164565/
388. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/operations_guide/management-of-managers-using-the-ceph-orchestrator
389. https://ceph.io/en/users/getting-started/
390. https://docs.ceph.com/en/reef/architecture
391. https://stackoverflow.com/questions/25814972/how-to-upload-a-file-to-amazon-s3-super-easy-using-c-sharp
392. https://blog.risingstack.com/ceph-storage-deployment-vm/
393. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/architecture_guide/the-ceph-architecture_arch
394. https://www.youtube.com/watch?v=XtfjYp8ikaU
395. https://pve.proxmox.com/wiki/Deploy_Hyper-Converged_Ceph_Cluster
396. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/object_gateway_for_production_guide/deploying-ceph-rgw-prod
397. https://docs.openstack.org/openstack-ansible/latest/user/ceph/full-deploy.html
398. https://docs.ceph.com/en/octopus/install/manual-deployment/
399. https://www.youtube.com/watch?v=QNfcYJzkLdA
400. https://kifarunix.com/install-and-setup-ceph-storage-cluster-on-ubuntu-2204/
401. https://www.maksonlee.com/how-to-install-ceph-squid-v19-rgw-s3-on-bare-metal-ubuntu-24-04/
402. https://computingforgeeks.com/install-ceph-storage-cluster-on-ubuntu-linux-servers/
403. https://docs.ceph.com/en/latest/radosgw/s3/csharp/
404. https://www.youtube.com/watch?v=YZ3LMq6Dmlo
405. https://docs.ceph.com/en/reef/cephadm/install/
406. https://ubuntu.com/ceph
407. https://openmetal.io/resources/blog/setting-up-and-managing-ceph-rados-gateway-rgw-in-openstack/
408. http://rohityadav.cloud/blog/ceph/
409. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/1.2.3/epub/ceph_object_gateway_for_ubuntu_x86_64/index
410. https://juicefs.com/en/blog/usage-tips/build-ceph-cluster-integrate-juicefs-file-system
411. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/3/html-single/installation_guide_for_ubuntu/index
412. https://www.ucartz.com/clients/knowledgebase/2180/How-To-Configure-AWS-S3-CLI-for-Ceph-Object-Gateway-Storage.html?language=english
413. https://docs.ceph.com/en/mimic/start/quick-rgw/
414. https://www.youtube.com/watch?v=5qCOdSccfDs

415. https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/install/
416. https://cognoz.github.io/Cephadm/
417. https://ubuntu.com/ceph/install
418. https://docs.ceph.com/en/reef/install/
419. https://docs.redhat.com/fr/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html-single/compatibility_guide/index
420. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/pdf/compatibility_guide/Red_Hat_Ceph_Storage-8-Compatibility_Guide-en-US.pdf
421. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html/installation_guide/red-hat-ceph-storage-installation
422. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/object_gateway_guide/deployment
423. https://public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/storage/ceph/beta/IBM_Storage_Ceph_Installation_BETA_16May2024.pdf
424. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html/compatibility_guide/compatibility-matrix-for-red-hat-ceph-storage-8.0
425. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/3/html-single/installation_guide_for_red_hat_enterprise_linux/index
426. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/7/html/dashboard_guide/ceph-dashboard-installation-and-access
427. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html-single/compatibility_guide/index
428. https://docs.redhat.com/fr/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html-single/installation_guide/index
429. https://docs.ceph.com/en/octopus/cephadm/install/
430. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/8.0.0?topic=compatibility-matrix
431. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html-single/installation_guide/index
432. https://docs.ceph.com/en/latest/cephadm/operations/
433. https://docs.redhat.com/it/documentation/red_hat_ceph_storage/8/html/compatibility_guide/compatibility-matrix-for-red-hat-ceph-storage-8.0
434. https://www.youtube.com/watch?v=f_AYZU0L4zc
435. https://hackmd.io/@yujungcheng/B1lCV3UH9
436. https://doc.yonyoucloud.com/doc/redhat/Red_Hat_Ceph_Storage-1.2.3-Installation_Guide_for_RHEL_x86_64-en-US.pdf
437. https://red-hat-storage.github.io/ocs-training/training/ocs4/rhcs-stretched-deploy.html
438. https://www.ibm.com/docs/en/storage-ceph/7.1.0?topic=installation-registering-storage-ceph-nodes
439. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/installation_guide/red-hat-ceph-storage-installation
440. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/6/html/installation_guide/red-hat-ceph-storage-installation
441. https://openmetal.io/resources/blog/setting-up-and-managing-ceph-rados-gateway-rgw-in-openstack/

442. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/4/html/object_gateway_for_production_guide/deploying-ceph-rgw-prod

443. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ceph_storage/5/html/object_gateway_guide/deployment